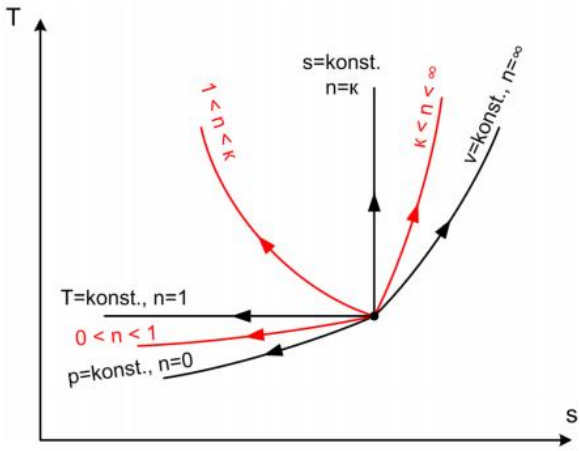
Teorijska pitanja

Elektroenergetika

2012 2013 ljir

1.

Nacrtajte u T-s dijagramu izobarnu i izohornu kompresiju iz iste točke.



Koliki je specifični toplinski kapacitet izotermne promjene stanja?

Specifični toplinski kapacitet za izotermnu promjenu stanja nije definiran jer je promjena dT = 0 a tad je u nazivniku 0 i dobijemo da je c= beskonačno (za adijabatski je toplinski kapacitet 0 jer je dq=0).

Koju fizikalnu veličinu dobijete kao integral ispod krivulje promjene stanja u T-s dijagramu i da li je ona veličina stanja?

Količina izmijenjene topline od stanja 1 do 2.

Ovisi o tijeku procesa pa zato nije veličina stanja.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnički rad jednaki?

Za izobarnu promjenu stanja plina.

2.

Što je eksergijski stupanj djelovanja i koliko on iznosi za Carnotov kružni proces?

Omjer količine eksergije dobivene iz nekog procesa i količine eksergije dovedene u taj proces, za Carnotov iznosi 1 jer je proces idealan.

Kako nazivamo dio energije koji ne možemo pretvoriti u mehanički rad?

Anergija.

Koji je predznak promjene entropije u realnom kružnom procesu?

Pozitivna.

Što je pravac okolice i čemu služi?

Ako se u relaciju eks= $h-h_{ok}-T_{ok}(s-s_{ok})$, postavi eks=0, dobiva se relacija $h-h_{ok}=T_{ok}(s-s_{ok})$ što znači da je tangenta na izobaru pok=konst u točki stanja okolice pravac koji spaja sve točke s vrijednošću eksergije jednakom nuli. Taj pravac nazvan je pravcem okolice.

3.

Kako bi utjecali na promjenu stupnja djelovanja Rankineovog kružnog procesa ako smanjimo tlak u kondenzatoru?

Povećati ćemo stupanj djelovanja.

Od kojih se procesa sastoji Rankineov kružni proces?

Dva adijabatska i dva izobarna.

Što je specifični potrošak topline a što specifični potrošak pare?

Specifična potrošnja topline pokazuje koliko topline treba dovesti u proces po jedinici

proizvedene električne i toplinske energije.

Specifičan potrošak pare pokazuje koliko pare treba dovesti u proces po jedinici proizvedene električne i toplinske energije

4.

Navedite bar dvije karakteristike nuklearnih sila.

Drže nukleone u jezgri na okupu, djeluju između kvarkova (jaka nukl. sila), kratak domet (red veličine dimenzije nukleona) , privlačne, snažne (formiraju jezgru velike gustoće), ne ovise o naboju, na vrlo malim udaljenostima pokazuju odbojna svojstva (manje od 0,5 fm, 1 fm=10-15 m) , djeluju između parova nukleona, pokazuju svojstvo zasićenja, ovise o parnosti broja nukleona i protona, pokazuju izraziti porast za takozvane magične brojeve (popunjenost energijskih ljuski).

Što je reaktivnost reaktora?

Definirana je kao ρ=(k-1)/k i predstavlja relativno odstupanje reaktora od kritičnog stanja.(k je multiplikacijski faktor).

Koje je fizikalno značenje makroskopskog udarnog presjeka za reakciju s neutronima i koja mu je jedinica?

Produkt mikroskopskog udarnog presjeka i gustoće jezgara mete zove se makroskopski udarni presjek. Ima značenje inverznog srednjeg slobodnog puta između dvije reakcije. Jedinica mu je cm^{-1}.

Što je moderator i koji je materijal korišten kao moderator u PWR reaktoru?

Kemijska tvar koja se koristi u nuklearnim reaktorima za usporavanje brzih neutrona.

PWR reaktor koristi običnu vodu kao moderator.

5.

Koje vrste geotermalnih elektrana imamo?

Elektrane sa binarnim ciklusom, na suhu paru i sa separacijom pare(Flash steam).

Što je faktor preobrazbe toplinske pumpe?

$$f.p. = q_{dov}/w_t$$

Navedite bar dva izvora biomase iz uzgoja.

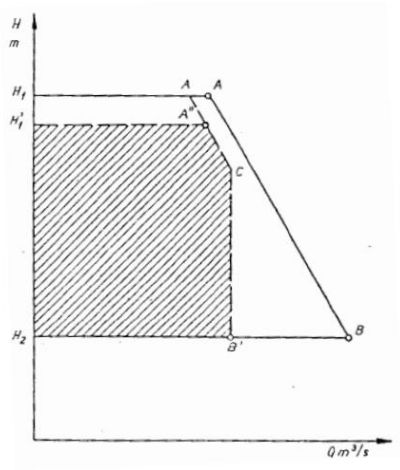
Šećerna trska, uljana repica.

Koji kemijski proces predstavlja osnovu za dobivanje biodizela a koji za dobivanje bioetanola?

Esterifikacija i fermentacija.

6.

Nacrtajte idealni Q-H dijagram derivacijske HE.



Kako se HE dijele prema položaju strojarnice?

Pribranske i derivacijske.

Napišite član dinamičkog tlaka u Bernoullijevoj jednadžbi.

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2,$$

O kojem se tipu vodne turbine vjerojatno radi ako vam je poznato da se radi o velikoj jediničnoj snazi?

Francisova vodna turbina.

7.

Kakav je fazni kut napona i struje za čisto kapacitivno opterećenje?

Napon zaostaje za 90 stupnjeva.

Navedite dvije osnovne razlike dalekovodnog užeta i visokonaponskog kabela.

Dalekovodno uze se izraduje od aluminija i najcesce celika(alucel) i nije izoliran sa vanjske strane, a energetski kabel se izraduje od aluminija ili bakra i izoliran je sa vanjske strane. Dalekovodno uze se koristi za vise napone od energetskog kabela

Definirajte faktor neravnomjernosti dnevne krivulje opterećenja.

Omjer minimalne snage i maksimalne snage na dnevnoj krivulji opterećenja.

$$m_D = \frac{P_{\min}}{P_{\max}}$$

Kada koristimo istosmjerni napon u prijenosu električne energije?

Prijenos dugačkim podvodnim kabelima, povezivanje sustava različitih frekvencija ili sustava čije frekvencije nisu u sinkronizmu, kao i prijenos na izrazito velike udaljenosti.

8.

Što je solarna konstanta, a što indeks prozirnosti?

Solarna konstanta je količina energije dozračene od Sunca na gornjoj granici Zemljine atmosfere u jedinici vremena okomito na jediničnu površinu, pri srednjoj udaljenosti Zemlje od Sunca.

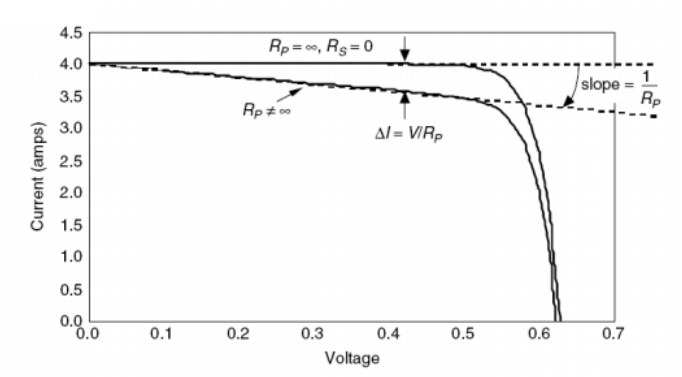
Indeks prozirnosti je omjer ukupne ozračenosti i ozračenosti na ulazu u atmosferu.

Koje su komponente Sunčevog zračenja iskoristive na fotonaponskom panelu, a koje u solarnom tornju?

U fotonaponskom panelu iskoristive su direktna i difuzna, a u solarnom tornju samo direktna (isto za ostale solarne termoelektrane).

Nacrtajte U-I dijagram FN ćelije i paralelnog spoja dvije iste FN-ćelije.

Paralelni otpor uvodi pomak prema dolje na I-U karakteristici- za isti napon je struja manja



Kako se zove uređaj za mjerenje ozračenja?

Radiometar.

9.

Koja su dva osnovna načina podjele gorivnih članaka?

Prema gorivu: vodik i drugo gorivo

Prema elektrolitu: alkalni, fosforni, polimerni, rastaljeni karbonat, oksidni, metalonski, regenerativni

Navedite bar dva načina za proizvodnju vodika.

Hidroliza, rasplinjavanje.

Navedite bar dvije osnovne značajke spremnika energije.

Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

Koja je osnovna prednost, a koja osnovna mana reverzibilne elektrane kao spremnika energije.

Prednost reverzibilne elektrane je vrijeme potrebno za start, a mana je prostorno zauzeće zemljišta/veliki gubici.

10.

Navedite bar tri osnovne komponente VA.

Vjetroturbina, generator, toranj.

Da li efikasnost VA ovisi o brzini vjetra?

Da.

Kako se regulira mehanička snaga VA?

Pasivna samoregulacija (stall – slom uzgona), aktivna regulacija (pitch – promjena kuta zakreta lopatice).

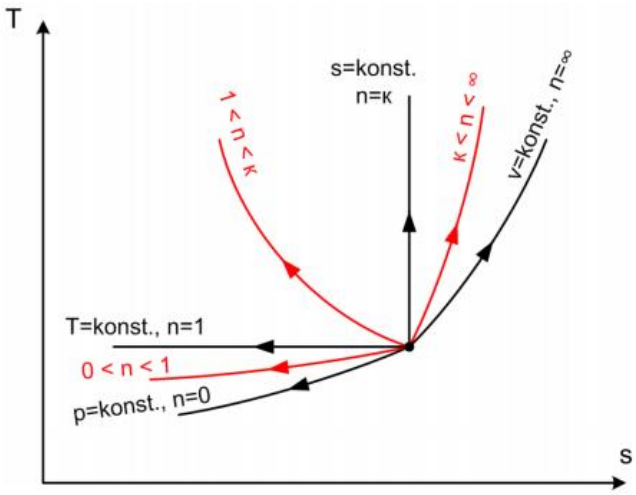
Da li je za očekivati veću jediničnu snagu VA lociranog na kopnu ili na moru?

Veću jediničnu snagu očekujemo kod VA lociranog na moru.

2012 2013 jir

1.

Nacrtaj izentropu i adijabatu u T-s dijagramu.



Provesti proces da se što bolje obavi prijelaz topline s jednog na drugo tijelo ?

Kad kažemo da je neka veličina, veličina stanja?

Kad je svojstvo određeno isključivo stanjem sustava, a ne načinom na koji je dotično stanje postignuto.

Za koju je promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena isti kao tehnički rad uz zanemarenje promjene potencijalne i kinetičke energije?

Izobarna promjena stanja plina.

2.

Što je eksergijski stupanj djelovanja i koliki je za Carnotov proces.?

Omjer količine eksergije dobivene iz nekog procesa i količine eksergije dovedene u taj proces, za Carnotov iznosi 1 jer je proces idealan.

Kako se zove dio energije koji raste u nepovratljivom procesu?

Anergija.

Koji je predznak entropije u realnom kružnom procesu?

Pozitivan.

Što je pravac okolice i čemu služi?

Ako se u relaciju eks= $h-h_{ok}-T_{ok}(s-s_{ok})$, postavi eks=0, dobiva se relacija $h-h_{ok}=T_{ok}(s-s_{ok})$ što znači da je tangenta na izobaru pok=konst u točki stanja okolice pravac koji spaja sve točke s vrijednošću eksergije jednakom nuli. Taj pravac nazvan je pravcem okolice.

3.

Koji je utjecaj na stupanj djelovanja Rankineovog procesa ako povećamo temperaturu rashladne vode kondenzatora?

Povećamo stupanj djelovanja procesa.

Od kojih se procesa sastoji Brayton/Youle?

Dva izobarna i dva adijabatska.

Jednostavna shema TE za proizvodnju el. i topl. Energije

5.

Porijeklo unutrašnje kaloričke energije zemlje i okvirna zastupljenost pojedinih izvora.

Stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Vruće suhe stijene najzastupljenije, voda/para na manjim tlakovima/dubinama malobrojna, voda/para na većim dubinama i tlakovima srednje zastupljena.

Koji tip geotermalnih izvora ima najveći stupanj djelovanja.

Koje su dvije osnovne vrste biomase ovisno o porijeklu?

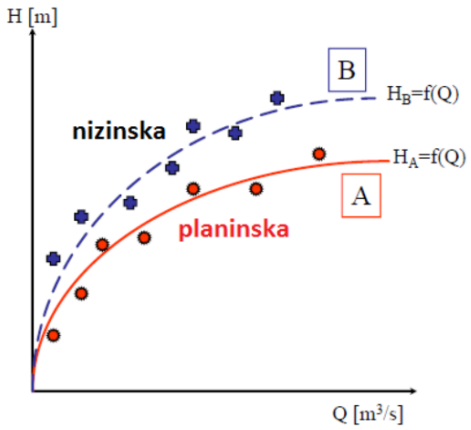
Uzgoj , ostaci/otpad.

Koji kemijski proces predstavlja osnovu za dobivanje biodizela a koji za dobivanje bioetanola?

Esterifikacija i fermentacija.

6.

Nacrtaj i označi konsumpcijsku krivulju ravničarske i planinske rijeke(na istom grafu za isti protok) .



Podjela HE prema položaju strojarnice.

Pribranske i derivacijske.

Kako reguliramo snagu Peltonove turbine i za koje područje protoka i pada se koristi?

Reguliramo kontrolom toka vode kroz mlaznice, visoki pad, mali protok.

Regulacija se izvodi pomicanjem regulacijske igle.

Visinski oblik Bernoulijeve jedn. s gubicima

$$\frac{p}{\rho g} + h + \frac{1}{2}\frac{c^2}{g} + h_r = \text{konst.}\ [m]$$ **visinska**

7.

Fazni kut napona i struje induktiviteta.

Struja zaostaje za 90 stupnjeva.

Razlika u namjeni i konstrukciji zateznog i nosivog stupa.

Definiraj vrijeme korištenja max. snage dnevne krivulje opterećenja.

$$T_{P\max} = \frac{W}{P_{\max}}$$

Zašto u prijenosu el. en. koristimo visoki napon?

Veća je efikasnost i manji gubici zbog prijenosa na velike udaljenosti.

Veći napon, manja struja, manji otporni gubici što znači manji gubitak energije.

8.

Što je piranometar i koje komponente mjeri.

Mjerni instrument za mjerenje količine ukupnog Sunčeva ozračenja koje dolazi na jedinicu vodoravne površine u spektralnom opsegu od 0,3 do 3,0 µm.

Mjeri izravno i raspršeno ozračenje.

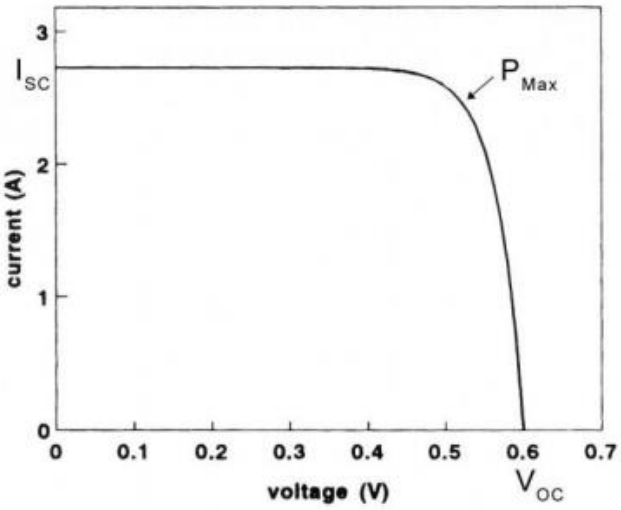
Koje su komponente iskoristive u solarnom panelu a koje u solarnom tornju?

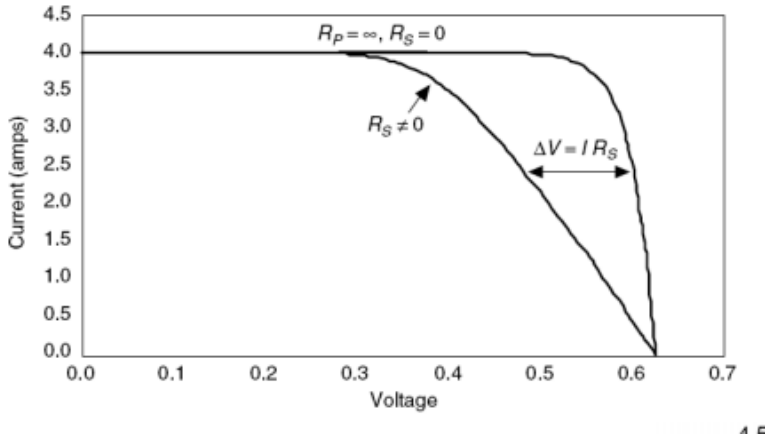
U solarnom panelu direktna i difuzna, a u solarnom tornju iskoristivo direktno sunčevo zračenje.

Navedi dvije vrste solarnih TE i očekivanu efikasnost pretvorbe en. zračenja u el.

Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%).

UI dijagram FN ćelije i serije dviju istih FN ćelija.





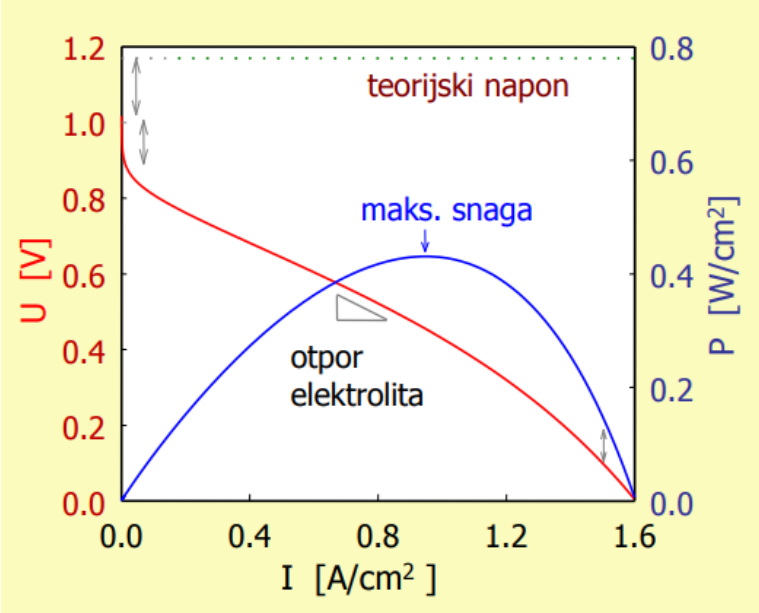
9.

Dva osnovna načina podjele gorivnih članaka.

Prema gorivu: vodik i drugo gorivo.

Prema elektrolitu: alkalni, fosforni, polimerni, rastaljeni karbonat, oksidni, metalonski, regenerativni.

UI karakteristika gorivnog članka.



Navedite bar dvije osnovne značajke spremnika energije.

Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

Navedi jedan način spremanja koji ima veliku gustoću i jedan koji ima veliku količinu energije.

Litij-ionska baterija- velika gustoća energije.

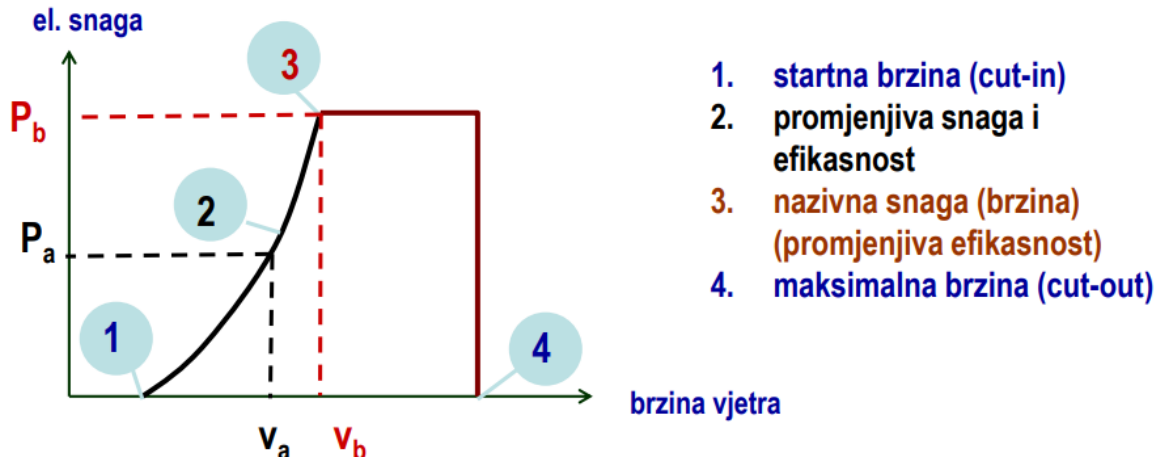
SMES(supravodljivi magneti)- velika količina energije.

10.

Navedite bar tri osnovne komponente VA.

Vjetroturbina, generator, toranj.

Nacrtaj i označi karakteristiku VA.



Kako se regulira snaga VA i koju bi se regulaciju trebalo odabrati za VA velike snage.

Lopaticama: pasivno dizajnom(stall) i aktivno zakretanjem(pitch).
Za VA velike snage biramo aktivno zakretanje.

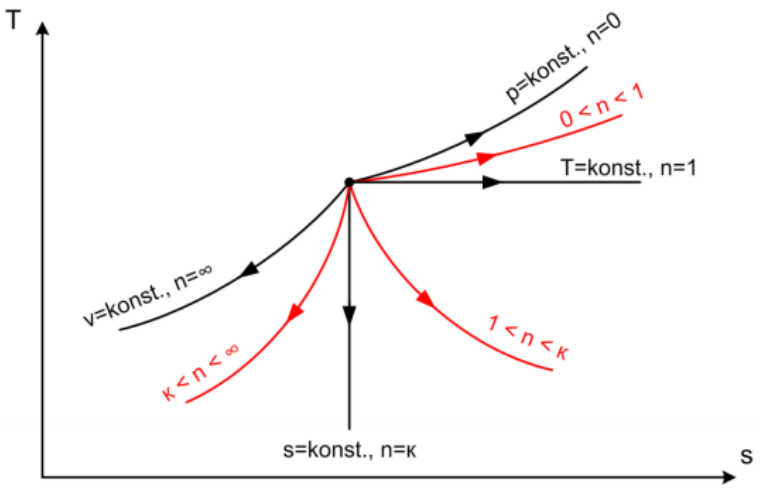
Da li je vremenska varijabilnost VA veća ili manja od varijabilnosti protočne HE

Veća.

2013 2014 ljir

1.

Nacrtajte u T-s dijagramu izobarnu izohornu ekspanziju iz iste točke.



Koja se fizikalna veličina dominantno mijenja u procesu prigušivanja?
Tlak.

Kad kažemo da je neka veličina, veličina stanja termodinamičkog procesa?
Kad je svojstvo određeno isključivo stanjem sustava, a ne načinom na koji je dotično stanje postignuto.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnički rad jednaki?

Izobarnu.

2.

Što je eksergijski stupanj djelovanja i koliko on iznosi za Carnotov kružni proces?

Omjer količine eksergije dobivene iz nekog procesa i količine eksergije dovedene u taj proces, za Carnotov iznosi 1 jer je proces idealan.

Kako nazivamo dio energije koji ne možemo pretvoriti u mehanički radi?

Anergija.

Koji je predznak entropije u realnom kružnom procesu?

Pozitivan.

Što je pravac okolice i čemu služi?

Ako se u relaciju eks= $h-h_{ok}-T_{ok}(s-s_{ok})$, postavi eks=0, dobiva se relacija $h-h_{ok}=T_{ok}(s-s_{ok})$ što znači da je tangenta na izobaru pok=konst u točki stanja okolice pravac koji spaja sve točke s vrijednošću eksergije jednakom nuli. Taj pravac nazvan je pravcem okolice.

3.

Da li je gubitak eksergije Rankineovog kružnog procesa više izražen u parnome kotlu ili kondenzatoru?

U kondenzatoru.

Koji sadržaj pare odgovara suhozasićenoj pari?

Sadržaj pare x=1 jer je i posljednja kapljica vode isparila.

Od kojih procesa se sastoji Brayton/Jouleov kružni proces?

Dva izobarna i dva adijabatska

Zašto se kompresor energetske plinske turbine nalazi na istoj osovini s plinskom turbinom?

Rad odrađen na turbini je točno jednak radu kojeg obavi kompresor i tad je promjena temperature jednaka.

4.

Što je vrijeme poluraspadanja radioaktivnog izotopa?

Vrijeme potrebno da se ukupan broj jezgara prepolovi.

Kad kažemo da je reaktor kritičan?

Reaktor je kritičan kad održava konstantan broj neutrona i snagu proizvedenu fisijom, faktor multiplikacije mu je k=1, a reaktivnost mu je 0.

Koje je fizikalno značenje makroskopskog udarnog presjeka za reakciju s neutronima i koja mu je jedinica?

Produkt mikroskopskog udarnog presjeka i gustoće jezgara mete zove se makroskopski udarni presjek. Ima značenje inverznog srednjeg slobodnog puta između dvije reakcije.
Jedinica mu je cm^{-1}.

Objasnite ulogu moderatora u reaktoru i navedite dva materijala koji su dobri moderatori.

Kemijska tvar koja se koristi u nuklearnim reaktorima za usporavanje brzih neutrona.

Grafit,obična voda, teška voda.

5.

Koje je porijeklo unutrašnjeg kaloričke energije Zemlje i koja je okvirna zastupljenost pojedinog izvora?

Stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Koja je osnovna razlika između geotermalne elektrane i toplinske pumpe?

Geotermalne elektrane su veće, uzimaju toplinu s većih dubina, isparavaju vodu i pomoću pare i turbina pretvaraju toplinsku energiju u električnu dok toplinske pumpe direktno zagrijavaju vodu i tad potrošač direktno koristi tu zagrijanu vodu.

Što je esterifikacija, koju sirovinu koristi i što je finalni produkt?

Kemijska reakcija koja se javlja između kiselina i alkohola uslijed koje nastaju esteri.

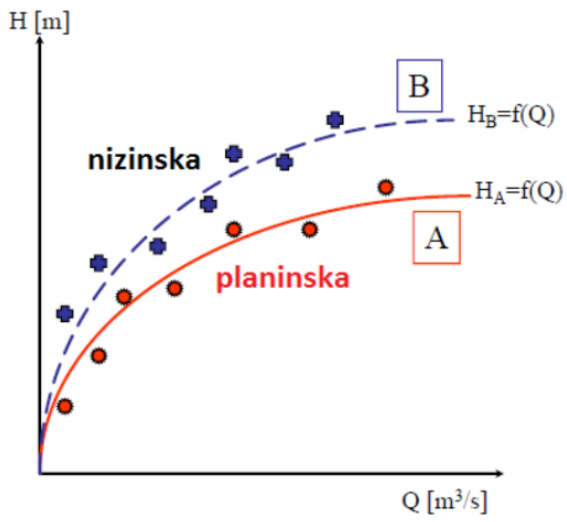
biodizel.

Što je prednost, a što nedostatak kogeneracije?

Veća efikasnost i manji investicijski troškovi u odnosu na odvojeni rad, korisnost pada s udaljenošću potrošača.

6.

Nacrtajte i označite konsumpcijsku krivulju korita ravničarske i planinske rijeke(na istom grafu).



Kako se HE dijele prema položaju strojarnice?
Pribranske i derivacijske.

Što je kavitacija i kako ona utječe na rad vodne turbine?
Kavitacija je proces oštećivanja stijenke cijevi ili lopatica pumpi, odnosno turbina. Tokom strujanja tekućine, pri padu pritiska ispod 0,3 bara, u tekućini se oslobađaju mjehurići upijenog zraka. Kad ih struja donese u područje većeg pritiska, dešava se proces kompresije, što je praćeno snažnim porastom temperature. Proces kompresije, zagrijavanja i eksplodiranja mjehurića naziva se i diesel efekt. Oštećuje turbinu.

Da li je stupanj djelovanja suvremene Francis turbine veći ili manji od stupnja djelovanja suvremene vjetroturbine?
Stupanj Francis turbine(0.96) veći od suvremene vjetroturbine(0.593)

7.
U signalu sinusnog napona frekvencije 50 Hz, koja je frekvencija snage na induktivnom trošilu?

Koja je razlika u namjeni i konstrukciji zateznog i nosivog stupa?

Definiraj vrijednost korištenja maksimalne snage dnevne krivulje opterećenja.

$$T_{P\max} = \frac{W}{P_{\max}}$$

Koji naponski nivo se koristi u prijenosu električne energije u RH?

110, 220 i 400 kV.

8.

Što je piranometar i koju fizikalnu veličinu mjeri?

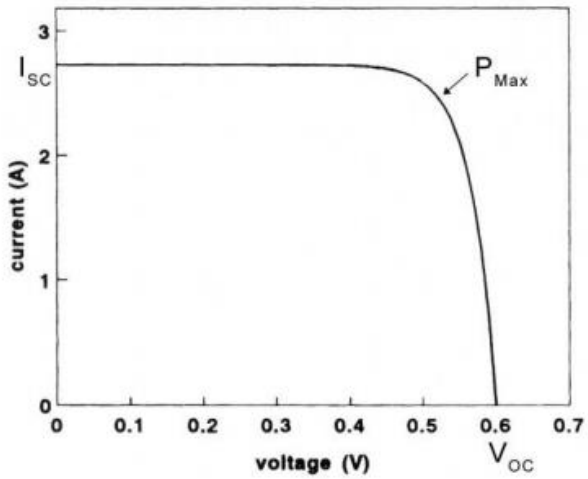
Mjerni instrument za mjerenje količine ukupnog Sunčeva ozračenja koje dolazi na jedinicu vodoravne površine u spektralnom opsegu od 0,3 do 3,0 µm.

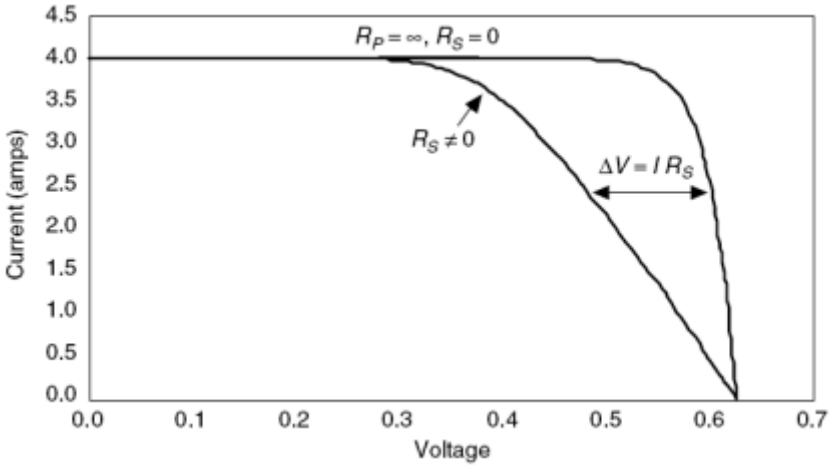
Mjeri izravno i raspršeno ozračenje.

Koje su komponente Sunčevog zračenja iskoristive na fotonaponskom panelu, a koje u solarnom tornju?

Na fotonaponskom panelu iskoristive direktna i difuzna, a u solarnom tornju direktna.

Nacrtajte U-I dijagram FN ćelije i serijskog spoja dvije iste FN ćelije.





Navedite bar dvije vrste solarnih termoelektrana te navedite očekivane efikasnosti pretvorbe energije zračenja u el.e.

Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%).

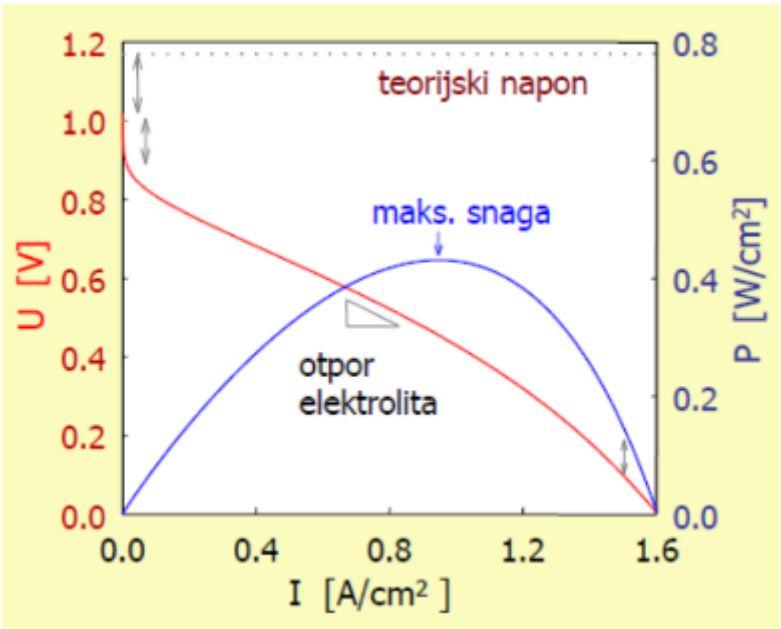
9.

Što je gorivi članak i koja mu je osnovna razlika u odnosu na akumulator?

Gorivni članak elektrokemijski je uređaj koji omogućuje neposrednu transformaciju kemijske energije u istosmjernu električnu energiju i toplinu.

Princip rada gorivnog članka sličan je radu baterije (galvanskog članka), no zahtijeva se stalan dotok "goriva" i kisika.

Nacrtajte i označite karakteristične snage na U-I karakteristici gorivnog članka.



Navedite bar dvije osnovne značajke spremnika energije.

Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

Navedite jedan način spremanja energije koji ima veću gustoću energije i jedinicu koju sprema veliku količinu energije.

Litij-ionska baterija- velika gustoća energije.

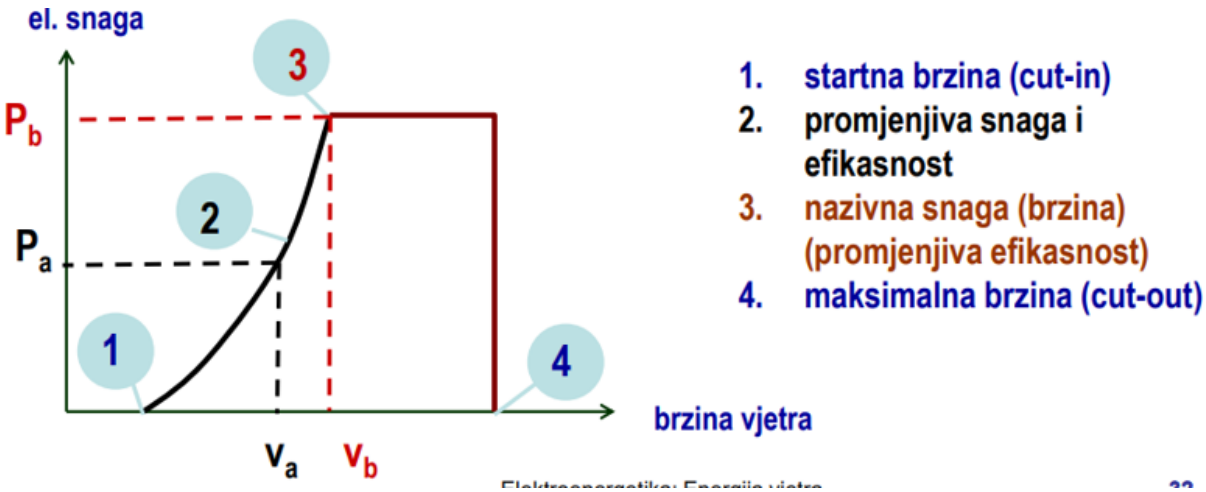
SMES(supravodljivi magneti)- velika količina energije.

10.

Navedite bar tri osnovne komponente VA.

Vjetroturbina, generator, toranj.

Nacrtajte i označite karakteristične snage VA.



Kako se regulira mehanička snaga VA i koju bi reakciju odabrali za VA velike snage?

Lopaticama: pasivno dizajnom(stall) i aktivno zakretanjem(pitch).

Za VA velike snage biramo aktivno zakretanje.

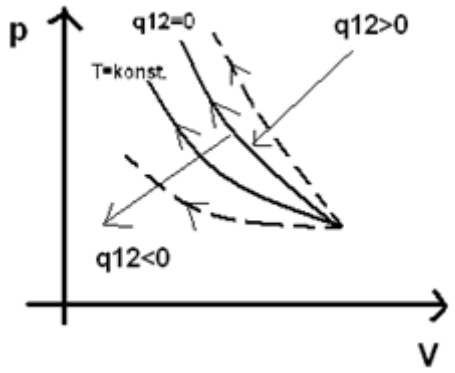
Kad kažemo da je pogon generatora u VA indirektan, a kad da je generator direktno spojen na mrežu?

Indirektni pogon asinkronim generatorom, direktni sa sinkronim generatorom spojen na mrežu.

2013 2014 dir

1.

Nacrtajte u p-v dijagramu izotermnu i adijabatski kompresiju iz istog početnog stanja(točke)



Za koju promjenu stanja idealnog plina je mehanički rad jednak nuli?

Za izohornu promjenu stanja plina.

Je li toplina veličina stanja?

Ovisi o tijeku procesa pa zato nije veličina stanja.

2.

Objasnite termodinamički stupanj djelovanja i njegov teorijski maksimum.

Pokazuje koliko dobro energija prelazi u koristan rad.

$$\eta_R = \frac{P_{turbine} - P_{pumpe}}{\Phi_{dov}} \approx \frac{P_{turbine}}{\Phi_{dov}}$$

Teorijski maksimum je 1.

Može li se teorijski sva unutrasnja kaloricka energija pretvoriti u mehanički rad?

Kada kažemo da je neki proces povratljiv?

Ako je ukupna promjena entropije sustava i okolice jednaka nuli.

3.

Možemo li bez kondenzatora u Rankineovom kružnom procesu i ako ne, što je posljedica?

Ne možemo, kondenzator povećava efikasnost ciklusa, ako maknemo kondenzator para koja nastaje u kotlu nece nikada postati tekućina i neće više biti kružni proces jer na ulaz pumpe i kotla mora ulaziti tekućina.

Koji procesi čine Braytonov Jouleov kružni proces?

Dvije izobare i dvije adijabate.

Koji kružni proces koristi termoelektrana s plinskom turbinom?

Braytonov kružni proces.

4.

Objasnite porijeklo energije nuklearne fisije.

Navedite dva materijala koji se koriste kao moderator u nuklearnom reaktoru.

Teška voda, obična voda, grafit.

Objasnite važnost fisijskih produkata u nuklearnoj energetici.

Radioaktivnost fisijskih produkata i pripadajuća toplina (zovemo je ostatna toplina) osnovni su sigurnosni problem u reaktoru .

5.

Koja je osnovna razlika između geotermalne elektrane i toplinske pumpe?
Geotermalne elektrane su veće, uzimaju toplinu s većih dubina, isparavaju vodu i pomoću pare i turbina pretvaraju toplinsku energiju u električnu dok toplinske pumpe direktno zagrijavaju vodu i tad potrošač direktno koristi tu zagrijanu vodu.

Navedite gradijent promjene temperature u tlu za područja s dobrim geotermalnim potencijalom

Navedite primarni kriterij za isplativost korištenja kogeneracijskih postrojenja

6.

Što prikazuje i čemu služi vjerojatnosna krivulja protoka?

Vjerojatnosna krivulja (ili krivulja trajanja) protoka prikazuje očekivano vrijeme (vjerojatnost) pojavljivanja određenog iznosa protoka za odabranu lokaciju. Trajanje protoka jednakog ili većeg od instaliranog određuje se iz vjerojatnosne krivulje protoka.

Navedite tri vrste hidroelektrana.

Protočne, akumulacijske, reverzibilne.

Navedite dvije prednosti i dva nedostatka korištenja hidroelektrana

Prednosti:kontrola plavljenja i toka, obnovljivi izvor el. en., efikasnost – do 90% za el. en.

nedostaci :drastično mijenja prirodni tok rijeke, preseljenje ljudi, fertilizacija potopljenog prostora, migracije riba, sedimentacija, dekomisija, uklanjanje brane, izgradnja i održavanje hidro postrojenja

7.

Čemu služi dnevna krivulja opterećenja?

Grafički prikaz promjene snage u 24h intervalu.

U slučaju sinusnog napona frekvencije 50 Hz, koja je frekvencija snage na kapacitivnom trošilu?

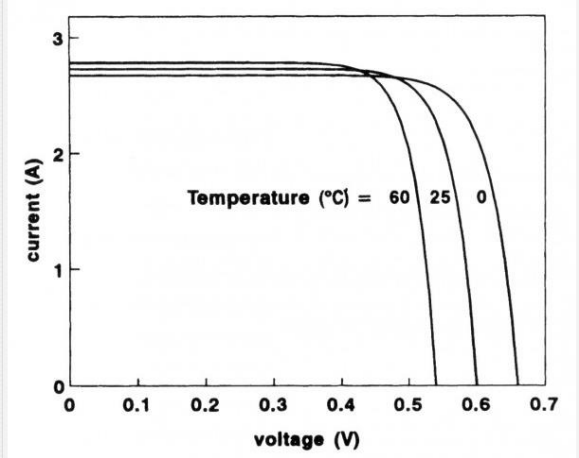
Zašto se u elektroenergetskom sustavu električna energija prenosi na visokom naponu?

Veća je efikasnost i manji gubici zbog prijenosa na velike udaljenosti.

Veći napon, manja struja, manji otporni gubici što znači manji gubitak energije.

8.

Nacrtajte U-I dijagram FN ćelije za dvije različite temperature



Navedite dva načina korištenja sunčeva zračenja u termoelektranama i njihovu efikasnost.

Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%)

Navedite tri vrste fotonaponskih ćelija

9.

Navedite četiri važna svojstva spremnika energije.

Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

Koja su dva razloga zašto nam je potreban spremnik energije u elektroenergetskom sustavu?

Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora, unapređenje pouzdanosti i kvalitete, napajanje van mreže**.**

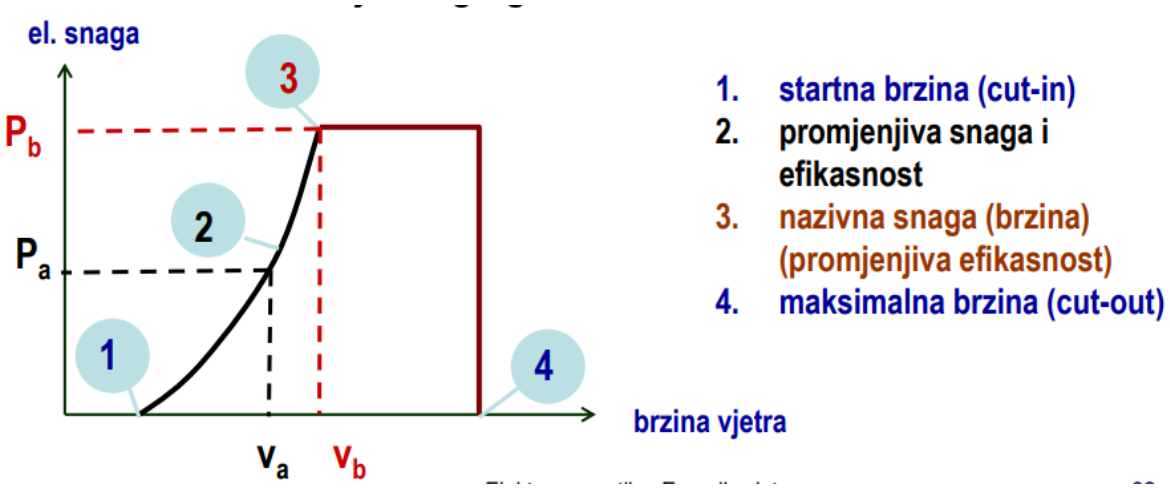
Zašto bi gorivne ćelije mogle biti važne i što je pored cijene glavna prepreka za njihovo korištenje

Obnovljivost goriva, pohrana energije, dostupno u različitim spojevima, neotrovno, potencijalno manje ukupno onečišćuje okoliš, lakše skladištenje u odnosu na električnu energiju.

Za rad gorivnih ćelija treba vodik, teško proizvodimo velike količine vodika.

10.

Nacrtajte karakteristiku snage vjetroagregata ovisno o brzini vjetra i navedite načine regulacije snage VA



Aktivna i pasivna(pitch i stall) regulacija, stall je slom uzgona a pitch je promjena kuta zakreta lopatice.

Zašto VA ne radi iznad određene brzine vjetra i koliko ta brzina najčešće iznosi?

Zbog konstrukcijskih ograničenja ne može raditi iznad određene brzine,

Navedite dvije prednosti i dvije mane korištenja vjetroenergije

Prednosti:Ne zagađuju okolinu, pozitivan utjecaj na smanjenje vjetra.

Mane:Nepredvidljivost, ne odgovaraju im jake promjene snage vjetra, estetsko zagađenje (farma vjetroelektrana).

2014 2015 ljir

1. **Odgovoriti mijenja li se (ne, raste ili pada) i objasniti zašto temperatura toplinski izolirane sobe u kojoj idealni hladnjak radi s otvorenim vratima.**

   Temperatura raste jer se bez ulaganja energije ne može prebacivati toplina s hladnijeg. Kršio bi se drugi stavak termodinamike.

2. **Jadransko more ima ljeti temperaturu vode na površini preko 20 stupnjeva a na nekoj dubini desetak stupnjeva manje. Navesti dva načina kako bi se to moglo energetski iskoristiti.**

   Direktno za hlađenje cirkuliranjem vode, indirektno toplinskim strojem za proizvodnju električne energije iz razlike temperatura.

3. **Koji raspon temperatura imaju geotermalni izvori u Hrvatskoj i što karakterizira radni medij elektrana koje se s tim izvorima mogu koristiti?**
   60-180°C, karakterizira ih niska temperatura isparavanja.

   Koje je porijeklo geotermalne energije?

   stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

4. **Čemu služi moderator u nuklearnom reaktoru?**
   Moderator usporava neutrone za vjerojatniju fisiju.

   Navesti dva materijala koja se koriste za moderiranje i objasniti kako reaktor može raditi bez moderatora?
   Grafit te obična i teška voda. Reaktor može raditi bez moderatora tako da se koriste brzi neutroni koji su sposobni za fisiju ali se korisiti gorivo s vecim obogacenjem.

   Kako nastaje i zašto je važna ostatna toplina?
   Nastaje radioaktivnim raspadom fisijskih produkata, važna je za sigurnost jer se mora odvoditi.

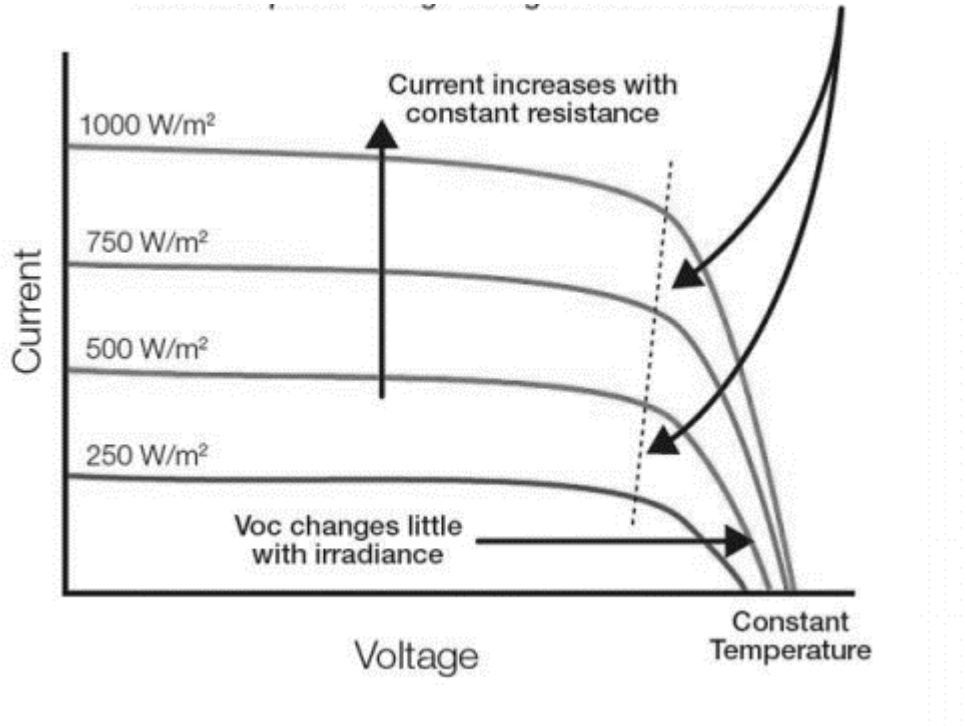
5. **Objasniti što prikazuju Q-H dijagram i konsumpcijska krivulja i za što se koriste.**
   Q-H dijagram prikazuje ovisnost Qsr protoka o nadmorskoj visini, a konsumpcijska krivulja prikazuje ovisnost razine vode o protoku na jednom mjestu. Služi za planiranje izgradnje HE.

   Navesti tri vrste hidroelektrana.
   Nisko, srednje i visoko tlačne; na plimu i oseku; protočne(pribranske i derivacijske) te crpno-akumulacijske(dnevne i sezonske)

6. **Što se događa s frekvencijom mreže kada je potrošnja u elektroenergetskom sustavu manja od proizvodnje?**
   Raste

Objasniti razliku topografije prijenosnog i razdjelnog dijela elektroenergetskog sustava.
Prijenosni sustav je umrežen a razdjelni zrakast.

7. **Nacrtati I-U karakteristiku fotonaponskog panela za dva iznosa ozračenja(jedno neka bude dvostruko većeg iznosa od drugoga) te označiti točku maksimalne snage za oba slučaja.**



Koja komponenta sunčevog zračenja je dominantna tijekom oblačnog vremena?
Difuzna.

8. **Kako se regulira snaga vjetroagregata na nazivnu kod većih brzina od nazivne (sve do maksimalne)?**
Lopaticama: pasivno dizajnom(stall) i aktivno zakretanjem(pitch).

Zašto se vjetroagregat ne konstruira tako da mu nazivna brzina bude jednaka maksimalnoj brzini?
Zato da se VA ne smanji previše faktor opterećenja, za bolju ekonomičnost.

9. **Objasniti što su to neposredne energetske pretvorbe i navesti tri primjera.**
Neposredne pretvorbe su pretvorbe u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa.
Fotonapon,termoelektrično, termoionski, toplinski članak, gorivna ćelija, piezoelektricitet

Navesti tri primarne vrste pretvorbe biomase i što njima nastaje.
Termička(izgaranje, rasplinjavanje, piroliza): toplina i tekuće ili plinovito gorivo; biološka(fermentacija, anaerobna digestija): tekuće i plinovito gorivo; fizikalna(hidroliza, fermentacija): tekuće gorivo

Navesti glavne prepreke za korištenje gorivnih članaka
Resursi(platina), pohrana i cijena

10. **Navesti tri oblika pohranjene energije, te tri značajke spremnika energije.**
    Oblici: mehanička, gravitacijska potencijalna, elektrokemijska, električna potencijalna i toplinska.
    Značajke: gustoća, brzina i vrijeme(punjenje, (samo)-pražnjenje), efikasnost, promjena napona i dubina pražnjenja
    Koji spremnik energije ima najveću gustoću snage.
    Kondenzator.

    Objasniti čemu služi eksterni trošak.
    Služi za smanjivanje štete u okolišu.

1. **Je li toplinska energija veličina stanja i zašto?**

Ovisi o tijeku procesa pa zato nije veličina stanja.

Za koji proces s idealnim plinom vrijedi da su tehnički i mehanički rad jednaki?
Izobarni.

U kakvom su odnosu obavljeni rad i izmijenjena toplinska energija za realni kružni proces?

Koji je predznak promjene entropije u adijabatskom procesu?
U reverzibilnom adijabatskom je promjena 0, u realnom je predznak pozitivan.

2. **Koji su načini za povećanje stupnja djelovanja Rankineovog kružnog procesa?**
Smanjimo tlak u kondenzatoru, povećanje tlaka u kotlu.

Kada kažemo da je termoelektrana kombi a kada kogeneracijska?
Kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu.
Kombinirana termoelektrana proizvodi paru i električnu energiju.

Da li je po apsolutnoj vrijednosti realni rad kompresora u Brayton-Joule procesu veći ili manji od idealnog rada?
Manji.

Kako se geotermalne elektrane dijele s obzirom na parametre radnog fluida?

3. **Što je biološki minimum i da li je njegovo postojanje više primjereno pribranskoj ili derivacijskoj elektrani?**
Biološki minimum je ona količina protoka koja se u toku godine mora ostaviti u vodotoku da bi se omogućio život organizama u rijeci.
Više primjereno derivacijskoj elektrani.

Čemu služi vodna komora i koja je njena uloga u protočnoj hidroelektrani?
nalazi se na kraju tlačnog cjevovoda sa svrhom da kod naglog smanjenja opterećenja HE tlak vode u cjevovodu ne poraste iznad dopuštene granice.

Što je aspirator i zašto mu je duljina ograničena?
Uređaj na izlazu iz turbine koji omogućava iskorištenje potencijalne energije vode između izlaza iz turbine i razine donje vode, duljina limitirana kavitacijom.

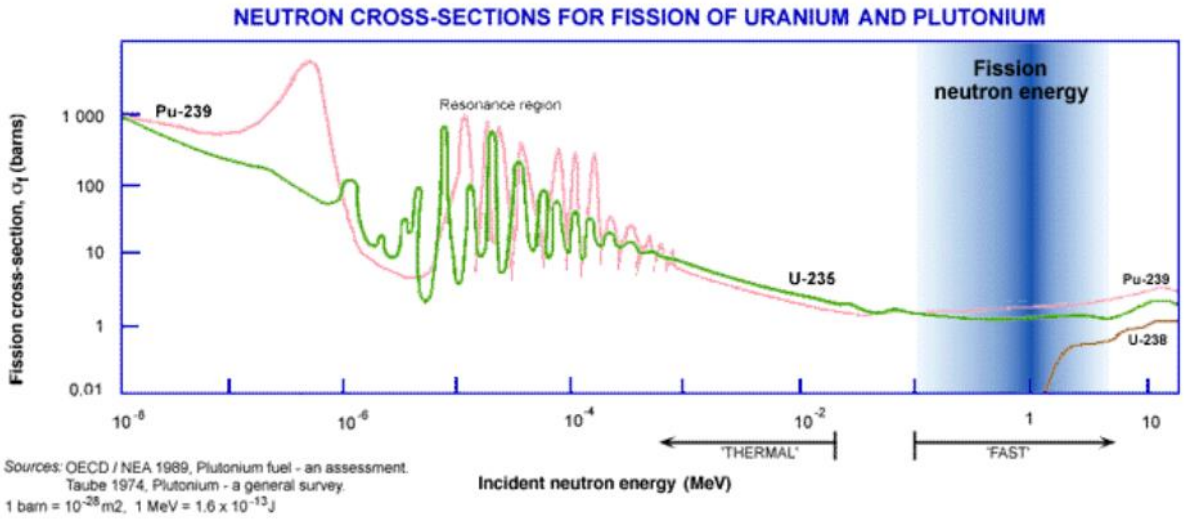
U čemu se razlikuju Peltonova i Kaplanova vodna turbina?
Pelton ima manju specifičnu brzinu, radi na velikim visinama i malim protocima dok Kaplanova radi na malim visinama i velikim protocima.

4.

Što je reaktivnost?

Definirana je kao ρ=(k-1)/k i predstavlja relativno odstupanje reaktora od kritičnog stanja.(k je multiplikacijski faktor).

Prikažite ovisnost mikroskopskog udarnog presjeka za fisiju U 235 o energiji?



Kako nastaju zakašnjeli neutroni i zasto su vazni?
Rezultat su raspada fisijskih produkata, bitni za kontrolu reaktora.

Navedite kombinaciju gorivo/moderator/hladilo korištenu u jezgri PWR reaktora.
Oksid, obična voda, obična voda.

5.

Koje su prednosti trofaznog sustava u odnosu na jednofazni?
Snaga je stalna, jeftiniji, manje materijala za prijenos.

Definirajte vrijeme korištenja maksimalne snage.

$$T_{P\max} = \frac{W}{P_{\max}}$$

Što je vozni red elektrana i zašto postoji?
Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane.
Postoji da znamo koje elektrane i koliko snage tih elektrana ćemo koristiti za proizvodnju električne energije.

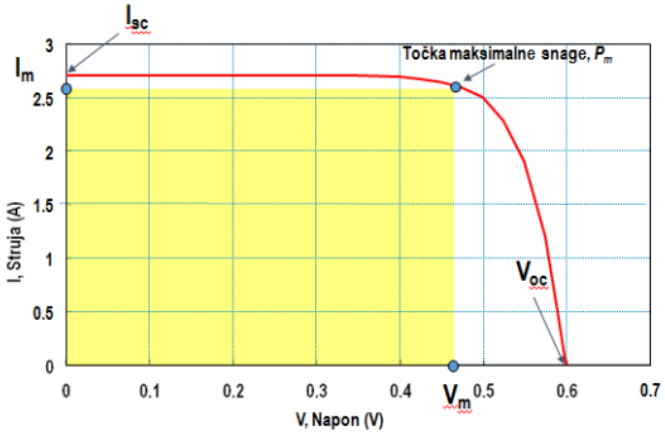
Ako nam u sustavu dolazi do smanjena frekvencije, da li se radi o višku proizvodnih kapaciteta ili povećanoj potrošnji električne energije?
Povećana potrošnja električne energije.

6.

Kako se zove uređaj za mjerenje insolacije?
Piranometar.

Navedite vrste solarnih termoelektrana.
Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%)

Nacrtajte i označite I-U karakteristiku FN ćelije.



Kako je definiran stupanj djelovanja, a kako faktor punjenja FN ćelije?
Efikasnost je općenito omjer korisne izlazne energije (ili snage) i ulazne energije (ili snage)
Kod nas je izlazna snaga električna snaga, a ulazna je snaga sunčevog zračenja.

$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{sun}} = \frac{I_m \cdot V_m}{G \cdot A} = \frac{F \cdot I_{SC} \cdot V_{OC}}{G \cdot A}$$

Omjer maksimalne snage i produkta Isc s naponom Voc naziva se faktor punjenja

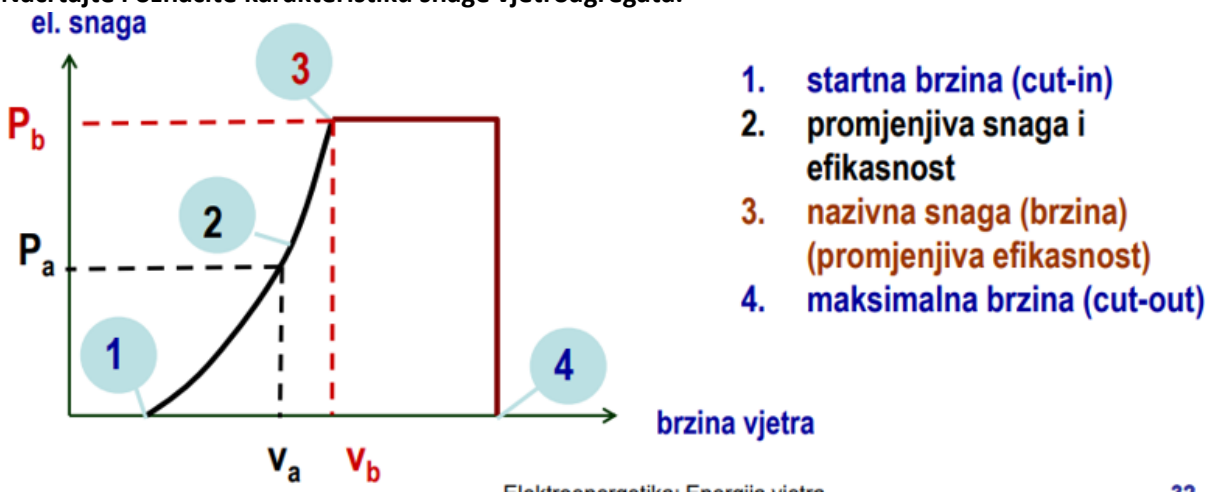
$$F = \frac{P_m}{I_{SC} \cdot V_{OC}} = \frac{I_m \cdot V_m}{I_{SC} \cdot V_{OC}}$$

7.

Što je Betzov koeficijent i koja dva oblika energije on veže?

Betzov koeficijent je maksimalni teorijski iznos iskoristive energije vjetra (0,593)

Nacrtajte i označite karakteristiku snage vjetroagregata.



Što znači kada kažemo da vjetar ima veliku varijabilnost a malu predvidljivost?
Da brzine jako variraju, ne možemo dobro predvidjeti kako će se vjetar "ponašati".

Što znači kada kažemo da agregat ima indirektni pogon a direktni spoj na mrežu?
Indirektni pogon asinkronim generatorom, direktni sa sinkronim generatorom.

8.

Koja su dva najvažnija izvora biomase?
Uzgoj, ostatci, otpad

Što je esterifikacija a što fermentacija i koje se vrste biogoriva dobivaju kao rezultat tih procesa?

Esterifikacija je kemijska reakcija karboksilnih kiselina i alkohola koja se provodi u prisutnosti mineralne kiseline a produkt su esteri.

Fermentacija biološki proces pri kojem kvasci razmnožavajući se razgrađuju šećer na alkohol i CO2

Biodizel esterifikacijom i bioetanol fermentacijom.

Navedite osnovnu prednost i osnovnu manu biomase?
Prednost je smanjenje utjecaja na okoliš a mana je mala gustoća energije.

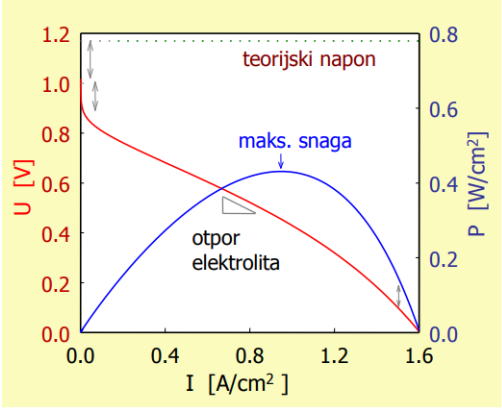
Da li biomasa uzrokuje zagađenje sa stajališta CO2?
Ne.

9.

Koji oblik energetske pretvorbe je realiziran u gorivnom članku?
Neposredna energetska pretvorba.

Koji su mu osnovni dijelovi?
Gorivni se članak sastoji od dvije elektrode između kojih se nalazi elektrolit.

Prikažite radnu karakteristiku gorivnog članka.



Što je to neposredna energetska pretvorba?
Neposredne pretvorbe su pretvorbe u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa.

10.

Zašto skladištimo električnu energiju?
Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora, unapređenje pouzdanosti i kvalitete, napajanje van mreže.

Navesti neke značajke koje opisuju spremnik energije.
Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

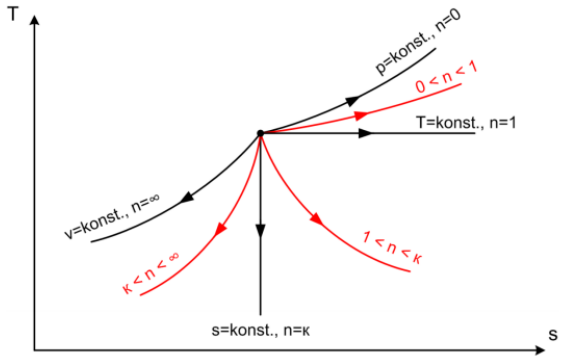
Navesti jedan primjer spremnika za koji je karakteristična velika količina spremljene energije i jedan za veliku gustoću spremljene energije.
litij-ionska baterija- velika gustoća energije
SMES(supravodljivi magneti)- velika količina energije

Koji će dalekovod proizvesti veće magnetsko polje na rubu koridora za istu prenesenu snagu, dalekovod naponske razine 400kV ili 110 kV?

Dalekovod naponske razine 400kV

2015-2016 ljir

1. **Nacrtajte u T-s dijagramu izobarnu i izohornu ekspanziju iz iste točke.**



Koja se fizikalna veličina dominantno mijenja u procesu prigušivanja?
Tlak.

Kad kažemo da je neka veličina veličina stanja termodinamičkog procesa?
Kad je svojstvo određeno isključivo stanjem sustava, a ne načinom na koji je dotično stanje postignuto.

Za koju se promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnički rad jednaki?
Izobarnu.

2. **Što je eksergijski stupanj djelovanja i koliko on iznosi za Carnotov kruzni proces?**
Omjer količine eksergije dobivene iz nekog procesa i količine eksergije dovedene u taj proces, za Carnotov iznosi 1 jer je proces idealan.

Kako nazivamo dio energije koji ne možemo pretvoriti u mehanički rad?
Anergija.

Koji je predznak promjene entropije u realnom kružnom procesu?
Pozitivan.

Što je pravac okolice i čemu služi?

Ako se u relaciju eks= $h-h_{ok}-T_{ok}(s-s_{ok})$, postavi eks=0, dobiva se relacija $h-h_{ok}=T_{ok}(s-s_{ok})$ što znači da je tangenta na izobaru pok=konst u točki stanja okolice pravac koji spaja sve točke s vrijednošću eksergije jednakom nuli. Taj pravac nazvan je pravcem okolice.

3. **Da li je gubitak eksergije Rankineovog kružnog procesa vise izražen u parnome kotlu ili kondenzatoru?**

   U kondenzatoru.

   Koji sadrzaj pare odgovara suhozasicenoj pari?

   Sadržaj pare x=1 jer je i posljednja kapljica vode isparila.

   Za Brayton/ Jouleov i Rankineov kružni proces navedite koji tipicno ima veću temperaturu a koji veći tlak radnog medija?

   Brayton ima veći tlak a Rankine ima veću temperaturu.?

   Zašto se kompresor energetske plinske turbine nalazi na istoj osovini s plinskom turbinom?

   Rad odrađen na turbini je točno jednak radu kojeg obavi kompresor i tad je promjena temperature jednaka.

4. **Što je vrijeme poluraspada radioaktivnog izotopa?**
   Vrijeme da se početan broj jezgara smanji na polovicu.

   Kad kazemo da je reaktor kritičan i kolika mu je tada reaktivnost?
   Reaktor je kritičan kad održava konstantan broj neutrona i snagu proizvedenu fisijom, faktor multiplikacije mu je k=1, a reaktivnost mu je 0.

   Koje je fizikalno značenje makroskopskog udarnog presjeka za reakcije s neutronima i koju mu je jedinica?

   Produkt mikroskopskog udarnog presjeka i gustoće jezgara mete zove se makroskopski udarni presjek. Ima značenje inverznog srednjeg slobodnog puta između dvije reakcije. Jedinica mu je cm^{-1}.

   Objasnite ulogu moderatora u reaktoru i navedite bar dva materijala koja su dobri moderatori.

   Moderator je kemijska tvar koja se koristi u nuklearnim reaktorima za usporavanje brzih neutrona.
   Materijali koji su dobri moderatori: grafit, obična voda, teška voda

5. **Koje je porijeklo unutrašnje kaloričke energije Zemlje i koja je okvirna zastupljenost pojedinog izvora?**

Stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Vruće suhe stijene najzastupljenije, voda/para na manjim tlakovima/dubinama malobrojna, voda/para na vecim dubinama i tlakovima srednje zastupljen

Koja je osnovna razlika između geotermalne elektrane i toplinske pumpe?

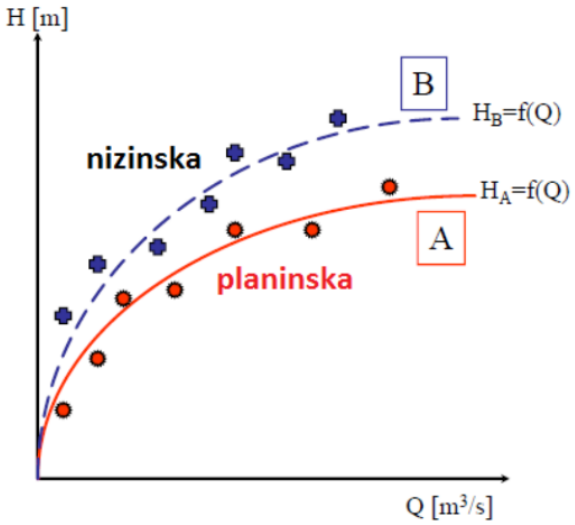
Geotermalne elektrane su veće, uzimaju toplinu s većih dubina, isparavaju vodu i pomoću pare i turbina pretvaraju toplinsku energiju u električnu dok toplinske pumpe direktno zagrijavaju vodu i tad potrošač direktno koristi tu zagrijanu vodu..

Što je esterifikacija, koju sirovinu koristi i što je finalni produkt?

Kemijska reakcija karboksilnih kiselina i alkohola koja se provodi u prisutnosti mineralne kiseline a produkt su esteri.

Što je prednost a što nedostatak kogeneracije?
Veća efikasnost i manji investicijski troškovi u odnosu na odvojeni rad, korisnost pada s udaljenošću potrošača

6. **Nacrtajte i označite konsumpcijsku krivulju korita ravničarske i planinske rijeke na istom grafu.**



Kako se HE dijele prema položaju strojarnice?
Pribranske i derivacijske.

Što je kavitacija i kako ona utječe na rad vodne turbine?

Kavitacija je proces oštećivanja stijenke cijevi ili lopatica pumpi, odnosno turbina.

Tokom strujanja tekućine, pri padu pritiska ispod 0,3 bara, u tekućini se oslobađaju mjehurići upijenog zraka. Kad ih struja donese u područje većeg pritiska, dešava se proces kompresije, što je praćeno snažnim porastom temperature. Proces kompresije, zagrijavanja i eksplodiranja mjehurića naziva se i diesel efekt.

Kako se regulira snaga Francis a kako Kaplan vodne turbine?
Francis se regulira sa privodnim kolom a Kaplan sa promjenom nagiba lopatica.

7.

U slučaju sinusnog napona frekvencije 50 Hz koja je frekvencija snage na induktivnom trošilu?

Koja je razlika u namjeni i konstrukciji zateznog i nosivog stupa?

Definirajte vrijeme korištenja maksimalne snage dnevne krivulje opterećenja.

$$T_{P\max} = \frac{W}{P_{\max}}$$

Kada koristimo istosmjerni napon u prijenosu električne energije?
Prijenos dugačkim podvodnim kabelima, povezivanje sustava različitih frekvencija ili sustava čije frekvencije nisu u sinkronizmu, kao i prijenos na izrazito velike udaljenosti.

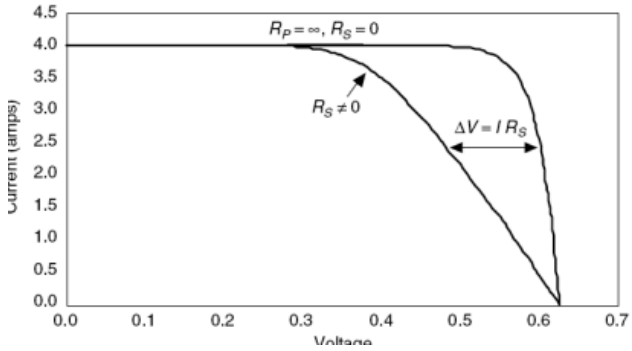
8. Što je piranometar i koju fizikalnu veličinu mjeri?
Mjerni instrument za mjerenje količine ukupnog Sunčeva ozračenja koje dolazi na jedinicu vodoravne površine u spektralnom opsegu od 0,3 do 3,0 µm.

Mjeri izravno i raspršeno ozračenje.

Koje su komponente Sunčevog zračenja iskoristive na fotonaponsko panelu a koje u solarnom tornju?

Na fotonaponskom panelu iskoristive direktna i difuzna a u solarnom tornju samo direktna.

Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije i serijskog spoja dvije iste FN ćelije.



Serijski otpor uvodi pomak ulijevo na I-U karakteristici – za istu struju napon je manji

Navedite dvije vrste solarnih termoelektrana.
Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%)

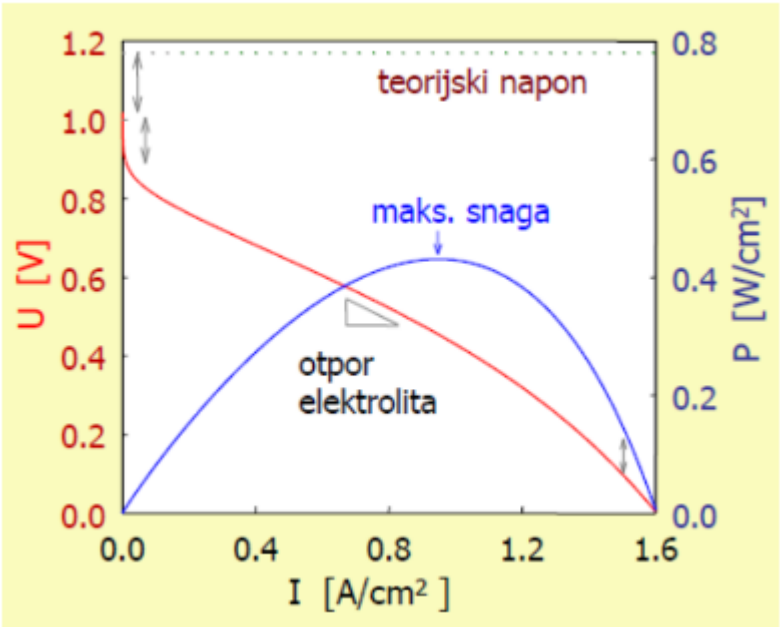
Koje su osnovne vrste gubitaka prisutne u solarnom kolektoru topline?

Optički gubici, gubici zbog parazitnih otpora, previše rekombinacija elektrona i šupljina.

9. **Što je gorivni članak i koja mu je osnovna razlika u odnosu na akumulator?**
Gorivni članak elektrokemijski je uređaj koji omogućuje neposrednu transformaciju kemijske energije u istosmjernu električnu energiju i toplinu

Princip rada gorivnog članka sličan je radu baterije (galvanskog članka), no zahtijeva se stalan dotok "goriva" i kisika

Nacrtajte i označite karakteristiku ? i karakteristiku gorivnog članka.



Navedite bar dvije osnovne značajke spremnika energije.
Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

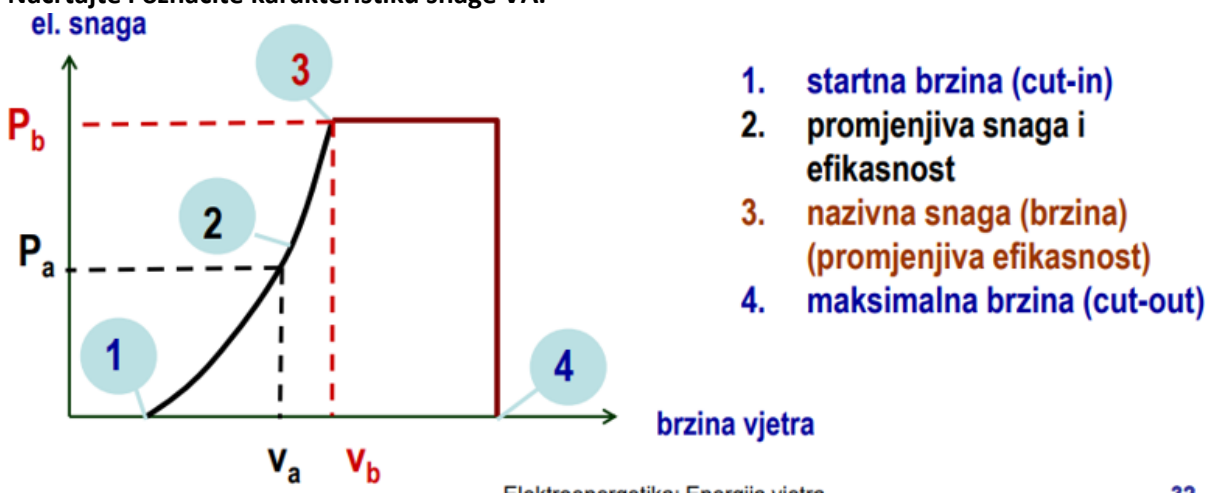
Navedite bar jedan način spremanja energije koji ima veliku gustoću energije i jedan koji sprema veliku količinu energije.

litij-ionska baterija- velika gustoća energije
SMES(supravodljivi magneti)- velika količina energije

10. **Navedite bar tri osnovne komponente VA.**

Vjetroturbina, generator, toranj.

Nacrtajte i označite karakteristiku snage VA.



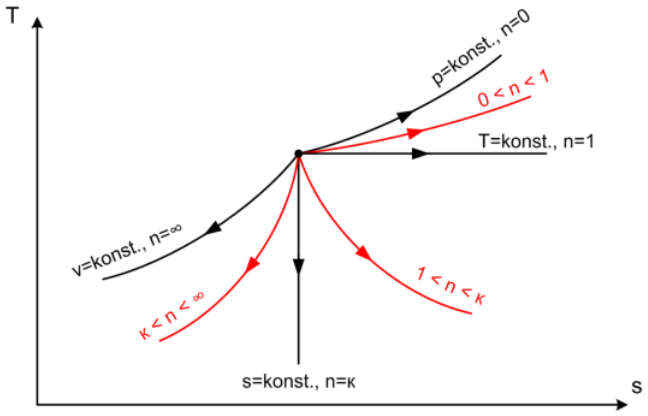
Koja prednost VA s promjenjivom brzinom vrtnje?
Mogu raditi na velikom rasponu brzina vjetra s maksimalnom efikasnoscu pretvorbe snage. Visoka efikasnost, dobra kvaliteta snage, manji mehanički stres.

Koje su prednosti i mane kod indirektnog spoja VA na mrežu
Prednosti: Jeftiniji, manje održavanja, sinkronizacija s mrežom nije potrebna
Mane: Stvara reaktivnu snagu, mala kompenzacija kod velikih fluktuacija vjetra, ne možemo upravljati generacijom snage (stall)

2016 2017 ljir

1.

Nacrtajte u T-s dijagramu izobarnu i izohornu ekspanziju iz iste točke.



Koja se fizikalna veličina dominantno mijenja u procesu prigušivanja?

Tlak.

Kad kazemo da je neka velicina, veličina stanja termodinamičkog procesa?
Kad je svojstvo određeno isključivo stanjem sustava, a ne načinom na koji je dotično stanje postignuto.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnicki rad jednaki?
Izobarnu.

2. Što je eksergijski stupanj djelovanja i koliko on iznosi za Carnotov kruzni proces?
Omjer količine eksergije dobivene iz nekog procesa i količine eksergije dovedene u taj proces, za Carnotov iznosi 1 jer je proces idealan.

Kako nazivamo dio energije koji ne možemo pretvoriti u mehanički rad?
Anergija.

Koji je predznak promjene entropije u realnom kružnom procesu?
Pozitivan.

Što je pravac okolice i čemu služi

Ako se u relaciju eks= $h-h_{ok}-T_{ok}(s-s_{ok})$, postavi eks=0, dobiva se relacija $h-h_{ok}=T_{ok}(s-s_{ok})$ što znači da je tangenta na izobaru pok=konst u točki stanja okolice pravac koji spaja sve točke s vrijednošću eksergije jednakom nuli. Taj pravac nazvan je pravcem okolice.

3.

Koje je porijeklo geotermalne energije?

stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Koje su vrste geotermalnih elektrana?

Elektrane sa binarnim ciklusom, na suhu paru i sa separacijom pare(Flash steam).

Poredajte ih u smislu porasta stupnja djelovanja.

Sa separiranjem, suha para, binarne

Što je toplinska pumpa i koja im je osnovna podjela?

Toplinske pumpe ili dizalice topline su sustavi jeftinog i ekološki čistog načina grijanja, one mogu crpiti toplinu iz vode, zemlje ili zraka.

Rade na principu Carnotovog ljevokretnog kružnog procesa

Jednostavna, kompresijska, apsorpcijska.

4.

Čemu služi moderator u nuklearnom reaktoru?

Kemijska tvar koja se koristi u nuklearnim reaktorima za usporavanje brzih neutrona.

Kad kažemo da je reaktor kritičan?

Reaktor je kritičan kad održava konstantan broj neutrona i snagu proizvedenu fisijom, faktor multiplikacije mu je k=1, a reaktivnost mu je 0.

Kako se regulira snaga PWR reaktora?

Snaga se regulira uvlačenjem i izvlačenjem kontrolnih sklopova

Što je i o čemu ovisi ostatna toplina nuklearnog reaktora?

ostatna toplina posljedica je radioaktivnog raspada fisijskih produkata, ovisi o nominalnoj snazi elektrane.

5.

Što prikazuje konsumpcijska krivulja?

Konsumpcijska krivulja opisuje ovisnost visine vode u koritu o trenutnom volumnom protoku.

Što je to biološki minimum HE i za koju vrstu elektrana je primjenjiv?

Biološki minimum je minimalna količina vode koja mora ostati u vodotoku da se ne poremeti biološki sustav vodotoka. Primjenjiv je na derivacijske elektrane

Koje su karakteristike Peltonove turbine i kako joj se regulira snaga?
Tangencijalna (akcijska) turbina, radi na velikim visinama i malim protokom, snaga se regulira promjenom smjer amlaza vode ili protumlazom.

Što je to kavitacija i kako utječe na rad vodne turbine?
Kavitacija je proces oštećivanja stijenke cijevi ili lopatica pumpi, odnosno turbina. Tokom strujanja tekućine, pri padu pritiska ispod 0,3 bara, u tekućini se oslobađaju mjehurići upijenog zraka. Kad ih struja donese u područje većeg pritiska, dešava se proces kompresije, što je praćeno snažnim porastom temperature. Proces kompresije, zagrijavanja i eksplodiranja mjehurića naziva se i diesel efekt. Oštećuje turbinu.

6.

Što se događa s potrošnjom energije u sustavu u kojem frekvencija mreže pada?
Frekvencija pada radi povećane potrošnje.

U čemu se sve razlikuju prijenos i distribucija električne energije?

Prijenos se odvija pri visokom naponu i na velike udaljenosti dok je distribucija na srednjem i niskom naponu na male udaljenosti

Koje se elektrane koriste za pokrivanje vršnog opterećenja u voznom redu elektrana?

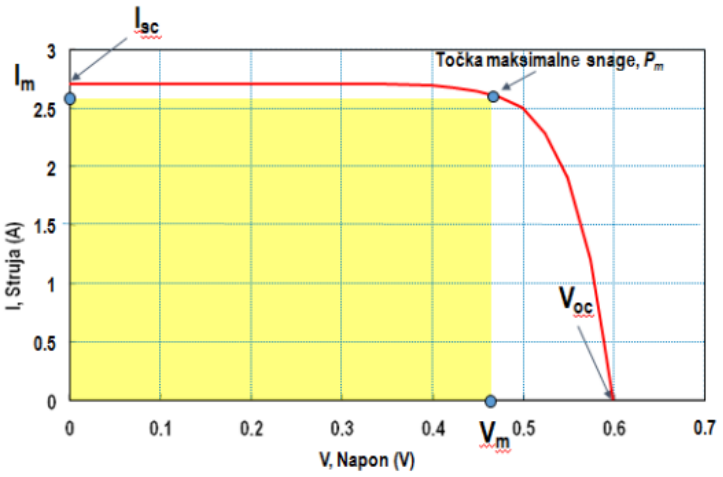
Hidroelektrane, termoelektrane

Koje su razlike VN kabela i dalekovodnog užeta?

Dalekovodno uze se izraduje od aluminija i najcesce celika(alucel) i nije izoliran sa vanjske strane, a energetski kabel se izraduje od aluminija ili bakra i izoliran je sa vanjske strane. Dalekovodno uze se koristi za vise napone od energetskog kabela

7.

Nacrtati I-U karakteristiku snage fotonaponskog panela.



Kako je definirana efikasnost FN panela i o čemu ovisi?

Efikasnost je općenito omjer korisne izlazne energije (ili snage) i ulazne energije (ili snage) • Kod nas je izlazna snaga električna snaga, a ulazna je snaga sunčevog zračenja

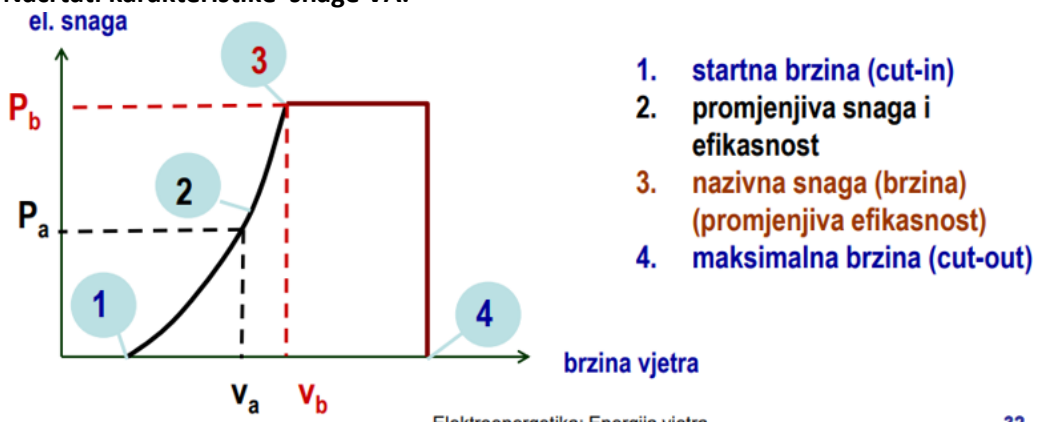
$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{sun}} = \frac{I_m \cdot V_m}{G \cdot A} = \frac{F \cdot I_{SC} \cdot V_{OC}}{G \cdot A}$$

Koja komponenta sunčevog zračenja je dominantna tijekom oblačnog vremena?
Difuzna.

Koji je približni napon jedne Si FN ćelije i kakvim ga spojem možemo povećati?

8.

Nacrtati karakteristike snage VA.



Koji su načini regulacije snage VA?

Aktivna i pasivna(pitch i stall), stall je slom uzgona a pitch je promjena kuta zakreta lopatice, temelje se na silama aerodinamičkog uzgona i otpora.

Koji konstruktivni element spaja brzohodnu i sporohodnu osovinu VA?

Što znači kad kažemo da je VA indirektno spojen na mrežu?
To znači da je spojen na mrežu asinkronim generatorom.

9.

Što je gorivni članak i koji su mu osnovni dijelovi?

Gorivni članak elektrokemijski je uređaj koji omogućuje neposrednu transformaciju kemijske energije u istosmjernu električnu energiju i toplinu.

Gorivni se članak sastoji od dvije elektrode između kojih se nalazi elektrolit.

Što su to neposredne energetske pretvorbe i navesti dva primjera.
Neposredne pretvorbe su pretvorbe u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa.
Gorivni članak, akumulator.

Što su to primarne pretvorbe biomase i navesti bar 2 termičke.
Primarna transformira početnu biomasu u biogorivo.
Izgaranje, rasplinjavanje, piroliza

Navesti načine spremanja vodika
Pod tlakom, ukapljivanje, spremanje u metalnim hidridima, ugljikohidratima, ugljikovodicima.

10.

Navesti dva razloga za spremanje električne energije u sustavu.
Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora, unapređenje pouzdanosti i kvalitete, napajanje van mre**že.**

Koji su EM spremnici električne energije?

Kako je definirana efikasnost skladištenja spremnika i o čemu ona ovisi u slučaju RHE?
Omjer energije koja napusti spremnik za vrijeme pražnjenja i energije koja uđe u spremnik za vrijeme punjenja

Objasniti čemu služi eksterni trošak.

Služi za smanjivanje štete u okolišu.

2016 2017 jir

1.

Je li toplinska energija veličina stanja i zašto?
Ovisi o tijeku procesa pa zato nije veličina stanja.

Za koji proces s idealnim plinom vrijedi da su tehnički i mehanički rad jednaki?
Izobarni.

U kakvom su odnosu neto obavljeni rad i izmijenjena toplinska energija za realni kružni proces?

Koji je predznak promjene entropije u adijabatskom procesu?
U reverzibilnom adijabatskom je promjena 0, u realnom je predznak pozitivan.

2.

Koji su načini za povećanje stupnja djelovanja Rankineovog kružnog procesa?

Smanjimo tlak u kondenzatoru, povećanje tlaka u kotlu.

Kada kažemo da je termoelektrana kombi a kada kogeneracijska?
Kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu
Kombinirana termoelektrana proizvodi paru i električnu energiju.

Da li je po apsolutnoj vrijednosti realni rad kompresora u Brayton-Joule procesu veći ili manji od idealnog rada?

Manji.

Kako se geotermalne elektrane dijele s obzirom na parametre radnog fluida?

3.

Što je to biološki minimum i da li je njegovo postojanje vise primjereno pribranskoj ili derivacijskoj elektrani?
Biološki minimum je ona količina protoka koja se u toku godine mora ostaviti u vodotoku da bi se omogućio život organizama u rijeci.
Više primjereno derivacijskoj elektrani.

Čemu služi vodna komora?
nalazi se na kraju tlačnog cjevovoda sa svrhom da kod naglog smanjenja opterećenja HE tlak vode u cjevovodu ne poraste iznad dopuštene granice

Što je i zašto mu je duljina ograničena?
Uređaj na izlazu iz turbine koji omogućava iskorištenje potencijalne energije vode između izlaza iz turbine i razine donje vode, duljina limitirana kavitacijom.

U čemu se razlikuju Peltonova i Kaplanova vodna turbina?

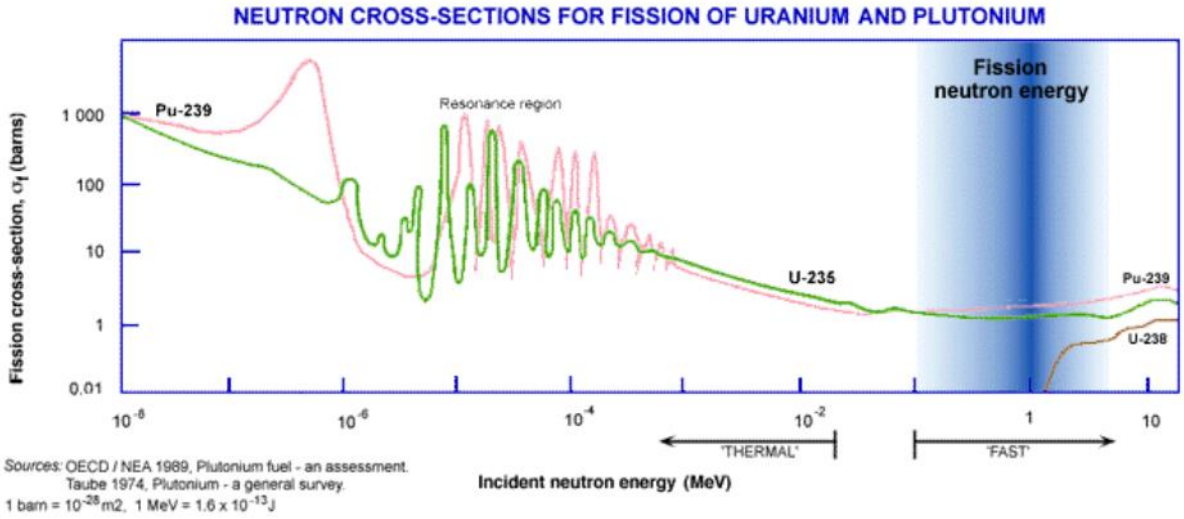
Pelton ima manju specifičnu brzinu, radi na velikim visinama i malim protocima dok Kaplanova radi na malim visinama i velikim protocima.

4.

Što je reaktivnost?

Definirana je kao ρ=(k-1)/k i predstavlja relativno odstupanje reaktora od kritičnog stanja.(k je multiplikacijski faktor)

Prikažite ovisnost mikroskopskog udarnog presjeka za fisiju U-235 o energiji?



Kako nastaju zakašnjeli neutroni i zasto su vazni?
Rezultat su raspada fisijskih produkata, bitni za kontrolu reaktora

Navedite kombinaciju gorivo/moderator/hladilo korištenu u jezgri PWR reaktora.

Oksid, obična voda, obična voda.

5.

Koje su prednosti trofaznog sustava u odnosu na jednofazni?
Snaga je stalna, jeftiniji, manje materijala za prijenos.

Definirajte vrijeme korištenja maksimalne snage.

$$T_{P\max} = \frac{W}{P_{\max}}$$

Što je vozni red elektrana i zašto postoji?
Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane.
Postoji da znamo koje elektrane i koliko snage tih elektrana ćemo koristiti za proizvodnju električne energije.

Ako nam u sustavu dolazi do smanjenja frekvencije, da li se radi o višku proizvodnih kapaciteta ili povećanoj potrošnji električne energije?
Povećana potrošnja električne energije.

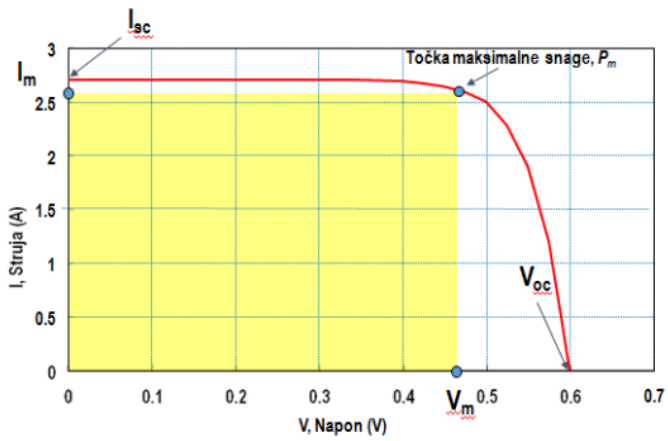
6.

Kako se zove uređaj za mjerenje insolacije?
Piranometar.

Navedite vrste solarnih termoelektrana.

Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%)

Nacrtajte i označite I-U karakteristiku fotonaponske ćelije.



Kako je definiran stupanj djelovanja, a kako faktor punjenja FN ćelije?
Efikasnost je općenito omjer korisne izlazne energije (ili snage) i ulazne energije (ili snage)
Kod nas je izlazna snaga električna snaga, a ulazna je snaga sunčevog zračenja.

$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{sun}} = \frac{I_m \cdot V_m}{G \cdot A} = \frac{F \cdot I_{SC} \cdot V_{OC}}{G \cdot A}$$

Omjer maksimalne snage i produkta Isc s naponom Voc naziva se faktor punjenja

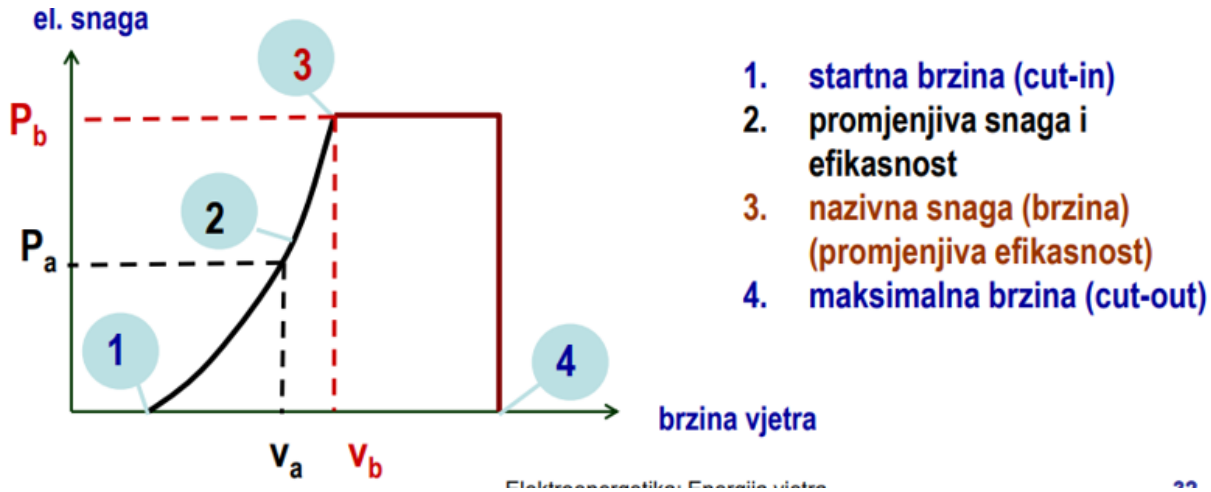
$$F = \frac{P_m}{I_{SC} \cdot V_{OC}} = \frac{I_m \cdot V_m}{I_{SC} \cdot V_{OC}}$$

7.

Što je Betzov koeficijent i koja dva oblika energije on veže?

Betzov koeficijent je maksimalni teorijski iznos iskoristive energije vjetra (0,593)

Nacrtajte i označite karakteristiku snage vjetroagregata.



Što znači kada kažemo da vjetar ima veliku varijabilnost a malu predvidljivost?
Da brzine mogu biti različitih iznosa ali mi ne znamo kad će vjetar biti koje brzine.

Što znači kada kažemo da agregat ima indirektni pogon a direktni spoj na mrežu?
Indirektni pogon asinkronim generatorom, direktni sa sinkronim generatorom.

8.

Koja su dva najvažnija izvora biomase?
Uzgoj, ostatci, otpad.

Što je esterifikacija a što fermentacija i koje se vrste biogoriva dobivaju kao rezultat tih procesa?

Esterifikacija je kemijska reakcija karboksilnih kiselina i alkohola koja se provodi u prisutnosti mineralne kiseline a produkt su esteri.
Fermentacija biološki proces pri kojem kvasci razmnožavajući se razgrađuju šećer na alkohol i CO2
Biodizel esterifikacijom i bioetanol fermentacijom.

Navedite osnovnu prednost i osnovnu manu biomase?
Prednost je smanjenje utjecaja na okoliš a mana je mala gustoća energije.

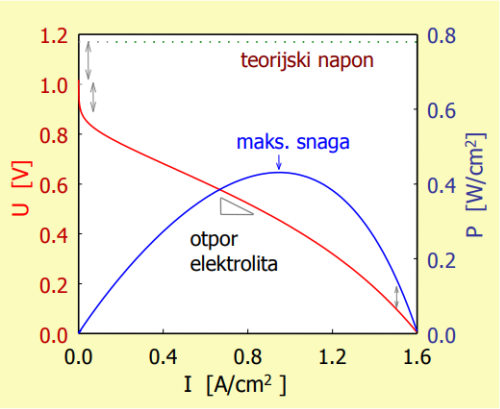
Da li biomasa uzrokuje zagađenje sa stajališta CO2?
Ne.

9.

Koji oblik energetske pretvorbe je realiziran u gorivnom članku?
Neposredna energetska pretvorba.

Koji su mu osnovni dijelovi?
Gorivni se članak sastoji od dvije elektrode između kojih se nalazi elektrolit.

Prikažite radnu karakteristiku gorivnog članka.



Što je to neposredna energetska pretvorba?

Neposredne pretvorbe su pretvorbe u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa.

10.

Zašto skladištimo električnu energiju?

Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora, unapređenje pouzdanosti i kvalitete, napajanje van mreže.

Navesti neke značajke koje opisuju spremnik energije.

Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

Navesti jedan primjer spremnika za koji je karakteristična velika količina spremljene energije i jedan za veliku gustoću spremljene energije.

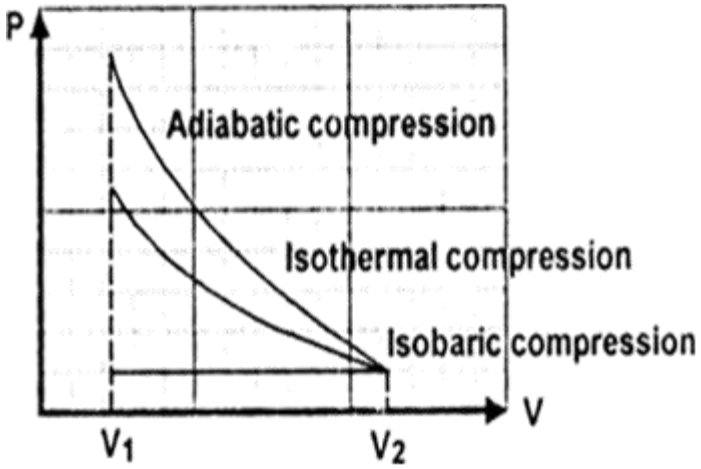
litij-ionska baterija- velika gustoća energije
SMES(supravodljivi magneti)- velika količina energije

Koji će dalekovod proizvesti veće magnetsko polje na rubu koridora za istu prenesenu snagu, dalekovod naponske razine 400kV ili 110 kV?

Dalekovod naponske razine 400kV

2018-2019 jir

1. **Nacrtati u p-v dijagramu izotermnu i adijabatsku kompresiju iz iste početne točke.**



Nacrtati u T-s dijagramu procese izobarnog i izohornog dovođenja topline iz iste početne točke.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i izmijenjena toplinska energija jednaki?
Izobarnu.

Koja je razlika između mehaničke energije i mehaničkog rada?
Mehanički rad je oblik mehaničke energije.

2.

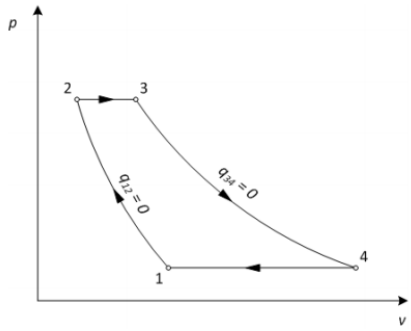
Je li promjena entropije radnog medija veća u Jouleovom ili Carnotovom kružnom procesu?

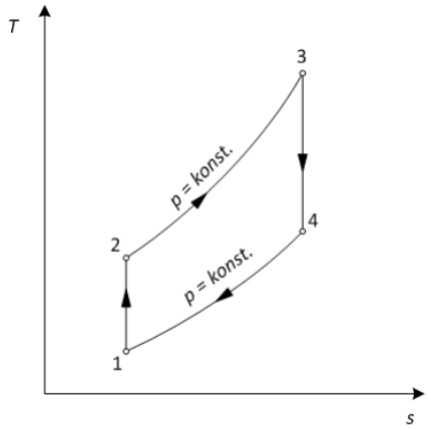
Navesti dva postupka povećanja term. stupnja djelovanja u TE s plinskom turbinom te 2 postupka povećanja u TE s parnom turbinom.

Za TE s plinskom turbinom: proces s regenerativnim izmjenjivačem topline, ciklus s dva stupnja kompresije i ekspanzije

Za TE s parnom turbinom: proces sa suhom parom, proces s pregrijanom parom, proces s međupregrijanjem pare, proces sa zagrijavanjem kondenzata

Nacrtati p-v i T-s dijagrame idealnog Jouleovog kružnog procesa.





3.

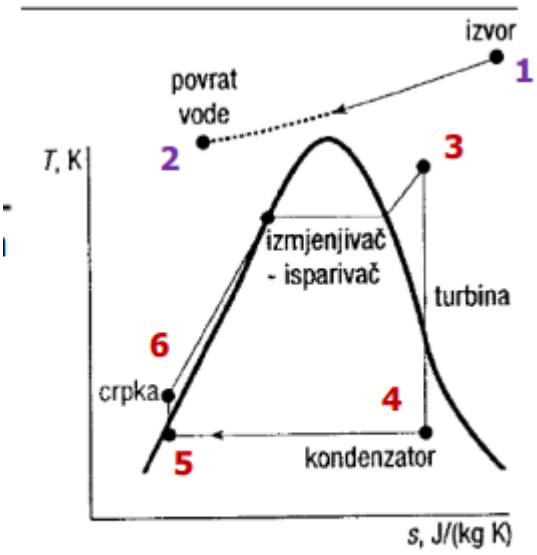
Koje je porijeklo geotermalne energije?

stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Na koji način se postiže separacija tekuće i parne faze u elektrani sa separiranjem pare?

Dovode se u separator gdje se na konstantnoj pari i tlaku razdvajaju pomoću gravitacije.

Nacrtati T-s dijagram elektrane s binarnim ciklusom.



T-s dijagram

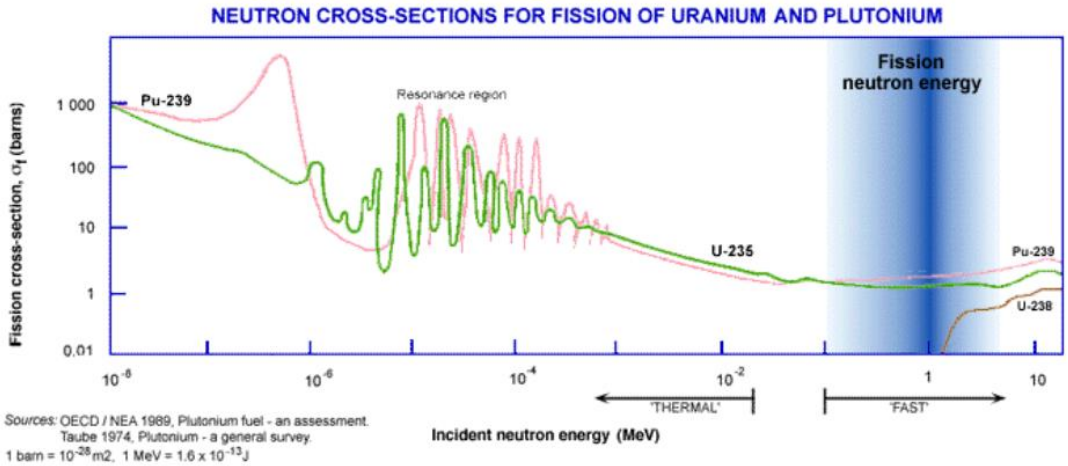
Kako funkcionira toplinska pumpa?

Toplinske pumpe su uređaji koji omogućuju prijenos toplinske energije iz sustava niže temperaturne razine (zemlja, voda, zrak) u sustav više toplinske razine(centralno grijanje ili PTV) korištenjem dodatne energije rada(struja za kompresor) pomoću kružnog procesa prikladnog radnog medija(freon).

Radi na principu Carnotovog ljevokretnog kružnog procesa.

4.

Nacrtati ovisnost mikroskopskog udarnog presjeka za fisiju o energiji neutrona U-235.



Koja je funkcija kontrolnih šipki, a koja moderatora u nuklearnom reaktoru?

Kontrolne šipke upijaju neutrone a moderator usporava neutrone.

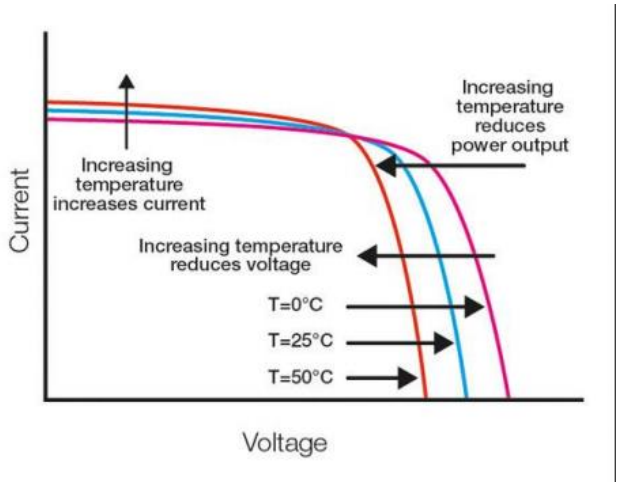
U kojem je agregatnom stanju fluid na primarnoj strani parogeneratora a u kojem na sekundarnoj strani parogeneratora PWR elektrane?

Na primarnoj strani u tekućem a na sekundarnoj strani u plinovitom.

Kako se regulira snaga PWR, a kako BWR nuklearnog reaktora?
Snaga PWR se regulira uvlačenjem i izvlačenjem kontrolnih sklopova.
Snaga BWR se regulira regulacijskim šipkama i recirkulacijskim petljama.

5.

Nacrtati i označiti I-U karakteristike fotonaponske ćelije za dvije različite vrijednosti temperatura.



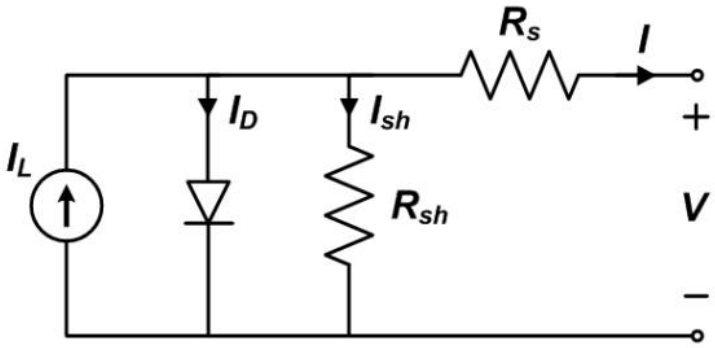
Nabrojiti vrste solarnih termoelektrana i poredati ih prema porastu njihove efikasnosti.

Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%)

Koja se komponenta sunčevog zračenja koristi u solarnoj termoelektrani, a koja u fotonaponskoj elektrani?

U solarnoj direktna, u fotonaponskoj direktna i difuzna.

Nacrtati nadomjesnu shemu FN ćelije.



6.

Nacrtati vremensku ovisnost snage na radnom i na induktivnom trošilu i navesti koje su im frekvencije snaga ako je frekvencija napona i struje u oba slučaja 50 Hz?

Kako se predviđanja porasta električne energije dijele prema funkcijskoj ovisnosti opterećenja?

Što je vozni red elektrana i koje se elektrane koriste za pokrivanje vršnog opterećenja u njemu?

Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane.
Termoelektrane i hidroelektrane.

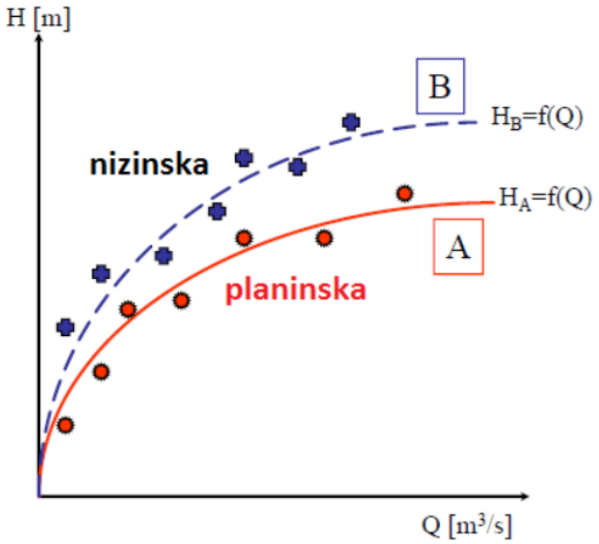
Koja je osnovna razlika između kabela i dalekovodnog užeta?

Dalekovodno uze se izraduje od aluminija i najcesce celika(alucel) i nije izoliran sa vanjske strane, a energetski kabel se izraduje od aluminija ili bakra i izoliran je sa vanjske strane. Dalekovodno uze se koristi za vise napone od energetskog kabela

Što je kut tereta?

7.

U istom dijagramu nacrtajte konsumpcijske krivulje za ravničarsku i planinsku rijeku.



Kako dijelimo hidroelektrane prema načinu korištenja vode i čemu služi vodna komora?
Prema načinu korištenja vode: – protočne – akumulacijske – reverzibilne

Vodna komora se nalazi na kraju tlačnog cjevovoda sa svrhom da kod naglog smanjenja opterećenja HE tlak vode u cjevovodu ne poraste iznad dopuštene granice

Koje su karakteristike Francisove vodne turbine i kako joj se regulira snaga?
Radijalna ili miješana (reakcijska) turbina, radi na srednjem protoku i padu, snaga se regulira pomoću privodnog kola

Što je to kavitacija, kako sve može utjecati na rad vodne turbine i da li je vjerojatnost njenog nastanka veća u ulaznom ili izlaznom dijelu turbine.
Kavitacija je proces oštećivanja stijenke cijevi ili lopatica pumpi, odnosno turbina. Tokom strujanja tekućine, pri padu pritiska ispod 0,3 bara, u tekućini se oslobađaju mjehurići upijenog zraka. Kad ih struja donese u područje većeg pritiska, dešava se proces kompresije, što je praćeno snažnim porastom temperature. Proces kompresije,

zagrijavanja i eksplodiranja mjehurića naziva se i diesel efekt. Oštećuje turbinu.

8.

Nacrtati promjenu tlaka i brzine za strujnu cijev koja opisuje rad vjetroagregata.

Koji su načini regulacije snage VA i na kojem se aerodinamičkom efektu temelje?
Aktivna i pasivna(pitch i stall), stall je slom uzgona a pitch je promjena kuta zakreta lopatice, temelje se na silama aerodinamičkog uzgona i otpora.

Koje su prednosti i mane VA s horizontalnom osovinom u odnosu na one s vertikalnom osovinom?
HAWT- osjetljiv na promjene, brzo okretanje.
VAWT- manja efikasnost, TSR manji od HAWT, manje dijelova, sigurnije, moraju biti blizu tlu a tamo je vjetar slabiji.

Što znači kada kažemo da je VA direktno pogonjen i koje su mane i prednosti takvog načina pogona?
Direktno pogonjen znači da je pogonjen sinkronim generatorom, vrti se promjenjivom brzinom, spaja se na mrežu preko frekvencijskog pretvarača da bi izlazni napon imao mrežnu frekvenciju
-veća pouzdanost hidrauličkog sustava i mehaničke kočnice.

9.

Kako je definirana efikasnost gorivnog članka i što ga sve razlikuje od Li- ionskog članka?

Što su to neposredne energetske pretvorbe, koje su i koja je od njih trenutno najvise korištena za proizvodnju električne energije?
Neposredna pretvorba je pretvorba u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa, fotonaponski efekt, termoionski efekt, gorivni članci, akumulatori, piezoelektricitet.

Što su to sekundarne pretvorbe biomase i što su biogoriva druge generacije?

Sekundarna pretvorba služi pridobivanju korisne energije: – peć, turbine plinske i parne, motori s unutrašnjim izgaranjem, mikroturbine i gorivne ćelije

Biogoriva druge generacije su otpad i lignucelulozni materijal.

Navesti termičke pretvorbe poredane u smislu povećanja potrebne količine kisika.

Izgaranje>rasplinjavanje>piroliza

Navesti načine proizvodnje vodika u smislu rastuće isplativosti?

10.

Navesti bar 2 razloga za spremanje električne energije u sustavu i navesti koji razlog spremanja ima najveću frekvenciju korištenja
Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora, unapređenje pouzdanosti i kvalitete, napajanje van mreže.

Pokrivanje vršne potrošnje ima najveću frekvenciju korištenja.

Koji su spremnici mehaničke energije i koji im je redoslijed kada ih poredamo u smislu porasta efikasnosti spremanja?
Reverzibilne HE(70-85%), komprimirani zrak(42,54,78%), zamašnjak (95%)

Opišite ciklus SMES spremnika energije, napišite izraz za spremljenu energiju i navedite što je samopražnjenje za taj tip spremnika?
Povezivanjem elektrona u parove raspršenje postaje ne djelotvorno i javlja se supravodljivost, električni otpor pada na nulu i struja može bez gubitaka teći supravodljivim krugom.

Samopražnjenje mu je 10-15%/d

Što su primarni, a što sekundarni efluenti i koji su odgovorni za kisele kiše u okolini TE

Primarni su izravno emitirani iz prirodnih i antropogenih izvora

Sekundarni su iz antropogenih izvora, stvoreni u atmosferi kroz oksidacijske procesa iz SO2 , NOx i VOC (hlapljivi organski spojevi)

2019 2020 završni

1.

Čemu je jednaka površina omeđena kružnim procesom u p-V i T-s dijagramu?

U p-v dijagramu površina površina omeđena krivuljama jednaka je izmijenjenom mehaničkom radu a u t-s dijagramu omedena površina odgovara izmijenjenoj toplinskoj energiji.

Formulirati drugi glavni stavak termodinamike preko pojma entropije.

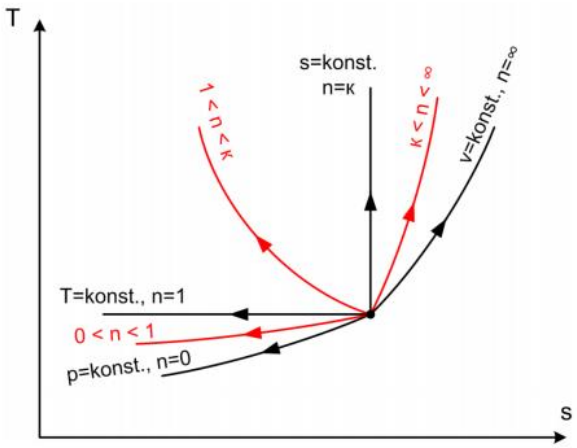
ds= dq/T

Kako se pri svakom prelasku topline u rad dio topline prelazi u spremnik niže temperature, ukupna se entropija sustava povećava.

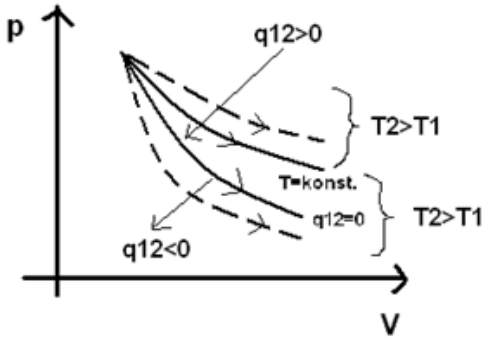
Poopćenjem drugoga zakona može se reći da se entropija zatvorenog sustava povećava pri svakom procesu

2.

Nacrtati izentropsku i adijabatsku kompresiju u T-s dijagramu iz iste točke.



Nacrtati izotermnu i izentropsku ekspanziju u p-V dijagramu iz iste točke.



3.

Navesti barem dva načina povećanja termičkog stupnja djelovanja u termoelektranama s parnom kondenzacijskom turbinom.

proces sa suhom parom ¬ proces s pregrijanom parom ¬ proces s međupregrijanjem pare ¬ proces sa zagrijavanjem kondenzata ¬ utjecaj tlaka i temperature svježe pare ¬ kombinirana proizvodnja pare i električne energije

Objasniti kako dvostupanjska kompresija s međuhladnjakom povećava stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa.

Međuhladnjak je instaliran između kompresora sa visokim stupnjem i niskim stupnjem kompresije i tad hladi fluid koji prolazi kroz kompresor. Taj proces hlađenja smanjuje rad za kompresiju u višem stupnju i povećava stupanj djelovanja.

4.

Navesti i poredati vrste geotermalnih elektrana u smjeru porasta efikasnosti (od manje prema većoj)

Sa separiranjem, suha para, binarne.

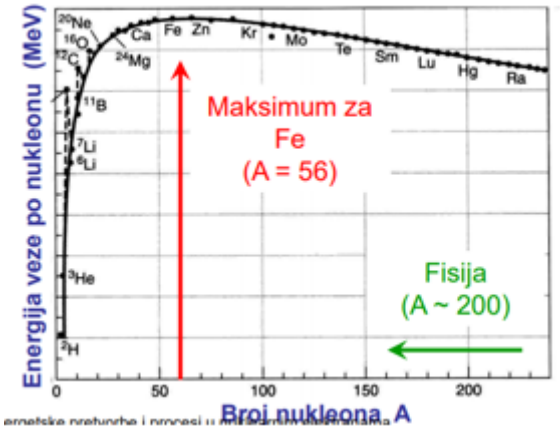
Objasniti toplinsku pumpu.

Toplinske pumpe ili dizalice topline su sustavi jeftinog i ekološki čistog načina grijanja, one mogu crpiti toplinu iz vode, zemlje ili zraka.

Rade na principu Carnotovog ljevokretnog kružnog procesa

5.

Nacrtati dijagram ovisnosti energije veze po nukleonu o masenom broju i naznačiti u kojim područjima se zbivaju fisija i fuzija.



Osnovni dijelovi jezgre nuklearnog reaktora.

Nuklearni reaktor sastoji se od reaktorske posude u kojoj se nalazi reaktorska jezgra. Glavni dijelovi jezgre nuklearnog reaktora su *gorivo*, *moderator*, *rashladno sredstvo* te *apsorpcijski materijali*.

6.

Razlika Q-H dijagrama i konsumpcijske krivulje.

Q-H dijagram opisuje protok vode u osnovnom vodotoku od izvora do ušća a konsumpcijska krivulja opisuje ovisnost visine vode u koritu o trenutnom volumnom protoku.

Kako se dijele HE prema položaju strojarnice i za koju je bitan biološki minimum.

Na pribranske i derivacijske. Za derivacijske.

Poredajte vodne turbine prema porastu specifične brzine.

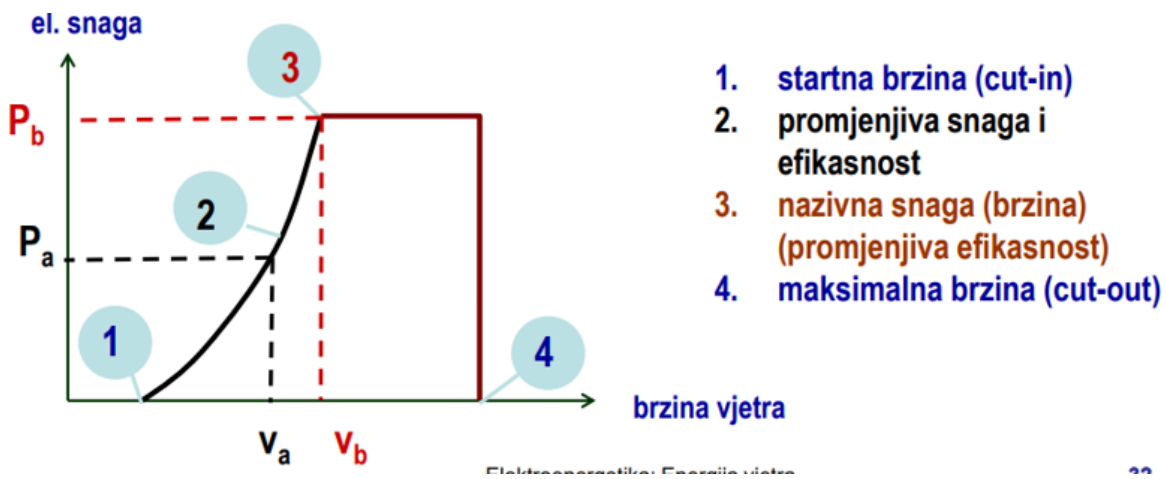
• Pelton < Francis < Kaplan

Koja je funkcija difuzora vodne turbine i koja pojava ograničava njegovu duljinu?

uređaj na izlazu iz turbine koji omogućava iskorištenje potencijalne energije te smanjenje gubitaka kinetičke energije vode između izlaza iz turbine i razine donje vode, kavitacija ograničava duljinu

7.

Karakteristika snage VA.



U kojem dijelu je najizraženije djelovanje mehaničke regulacije snage?

Od 3-4 sa passive stall ili sa active pitch stall.

Aerodinamičke sile odgovorne za pretvorbu kinetičke energije vjetra na lopatici rotora?

Aerodinamičke sile uzgona i otpora.

Indirektni pogon, direktni spoj na mrežu?

Indirektni pogon asinkronim generatorom, direktni sa sinkronim generatorom.

Pravila za lociranje VA u vjetroparku/farmi, ruža vjetrova.

Razmak VA u dominantnom smjeru vjetra treba biti između 4 i 9 promjera lopatica i trebaju biti optimalno pozicionirane za snagu i trošenje pomoću računalnih programa. Ruza vjetrova nam pokazuje smjer puhanja vjetra, brzinu puhanja vjetra i zastupljenost te brzine tijekom godine.

8.

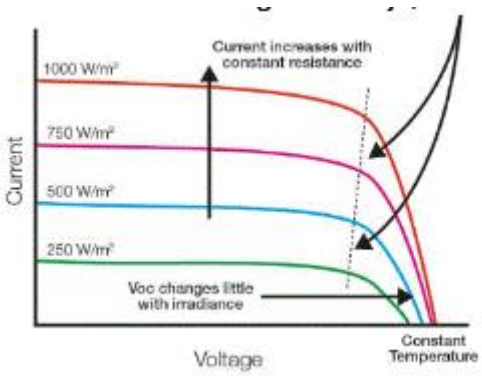
Efikasnost solarnih toplinskih kolektora, dvije osnovne grupe gubitaka u pretvorbi.

Efikasnost solarnih toplinskih kolektora je definirana kao omjer korisne topline i solarnog zračenja tj. kao Qk/(H*A). Gubici mogu biti opticki i parazitni otpor.

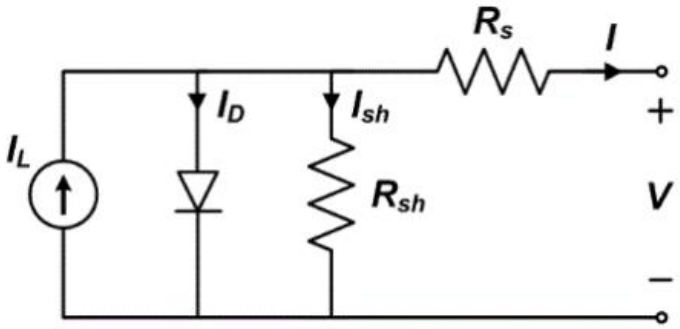
Ozračenje, uređaj kojim se mjeri.

Ozračenje je radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje koliko je neka ploha ozračena elektromagnetskim zračenjem, mjeri se radiometrom.

U-I karakteristika snage fotoćelije, kako se mijenja s insolacijom



Ekvivalentna električna shema FN ćelije, karakteristični otpor



Karakteristični otpor je omjer napona praznog hoda i struje kratkog spoja.

9.

Biomasa, biogorivo, plinovito i tekuće, navesti, princip rada gorivog članka.

Biomasa (eng. *biomass*, njem. *Biomasse*) odnosi se na živuću ili donedavno živuću materiju, biljnog ili životinjskog porijekla, koja se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju.

Biogoriva su goriva koja se dobivaju preradom biomase

tekuće gorivo: bioetanol, biodizel i bioulja,

plinovito gorivo: bioplin i vodik

gorivni članak elektrokemijski je uređaj koji omogućuje neposrednu transformaciju kemijske energije u istosmjernu električnu energiju i toplinu

Princip rada gorivnog članka sličan je radu baterije (galvanskog članka), no zahtijeva se stalan dotok "goriva" i kisika

Elektrokemijski procesi.

Elektrokemijski procesi su oni koji transformiraju kemijsku energiju u električnu.

Načini spremanja vodika u smislu porasta masene gustoće energije

Pohranjivanje pod tlakom, visokotemperaturni metalni hidridi, ukapljivanje

Efikasnost spremnika električne energije.

Efikasnost je omjer energije koja napusti spremnik za vrijeme pražnjenja i energije koja uđe u spremnik za vrijeme punjena

Navesti još dvije značajke spremnika energije

Gustoća energije, trajanje (brzina) skladištenja

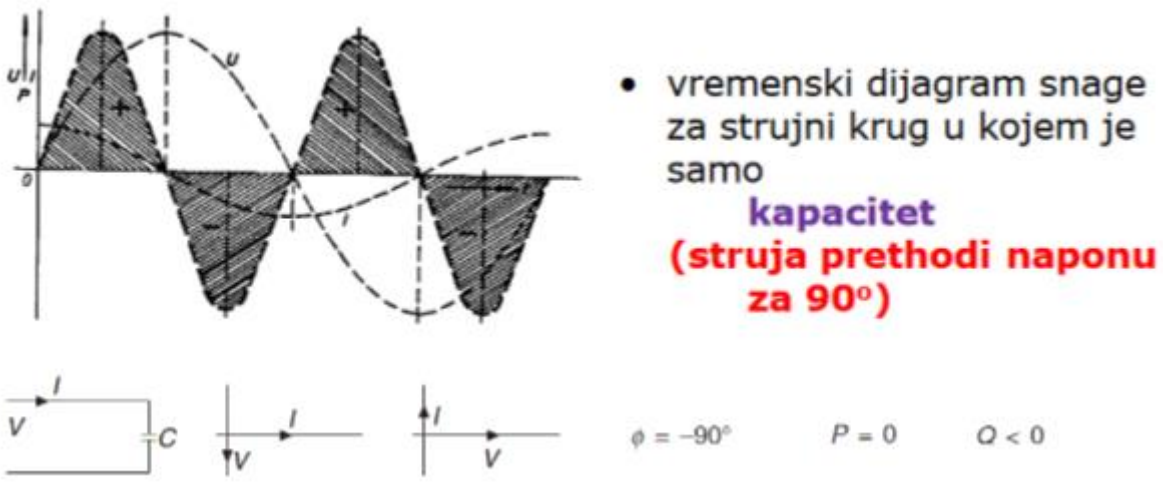
10.

Frekvencija u EES pada, što se mora dogoditi sa snagom

Mora se povećati da bi se povećala frekvencija.

Što je vozni red elektrana i zašto postoji?
Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane.
Postoji da znamo koje elektrane i koliko snage tih elektrana ćemo koristiti za proizvodnju električne energije.

Napon-struja na kapacitivnom teretu



Prijenosne i distribucijske mreže

energijom napaja razdjelnu mrežu

Prijenosne mreže prenose struju pod visokim naponom (velike udaljenosti) do distribucijskih vodova koji tada tu struju distribuiraju preko distribucijskih centara da dođu do potrošača, rade na srednjim i malim naponima

Energetski kabel, dalekovodno uže

Dalekovodno uze se izraduje od aluminija i najcesce celika(alucel) i nije izoliran sa vanjske strane, a energetski kabel se izraduje od aluminija ili bakra i izoliran je sa vanjske strane. Dalekovodno uze se koristi za vise napone od energetskog kabela.

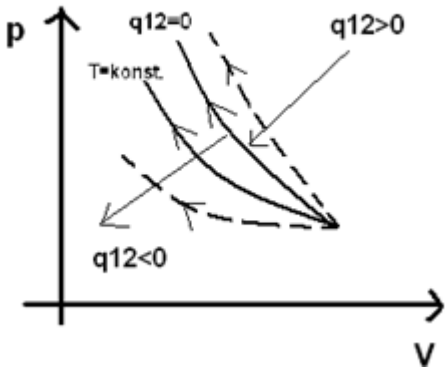
Prednost trofaznog sustava nad jednofaznim

Snaga je stalna(u jedno faznom titra), jeftinija, manje materijala za prijenos

2019 2020 ljir

1.

Nacrtati u p-v dijagramu izotermnu i izentropsku kompresiju iz iste početne točke.



Nacrtati u T-s dijagramu procese izobarnog i izohornog odvođenja topline iz iste početne točke.

Za koju su promjenu stanja idealnog plina mehanički rad promjene volumena i tehnički rad jednaki?

Za izobarnu promjenu stanja plina.

Za koju je promjenu stanja idealnog plina tehnički rad jednak nuli?

Za izohornu promjenu stanja plina.

2.

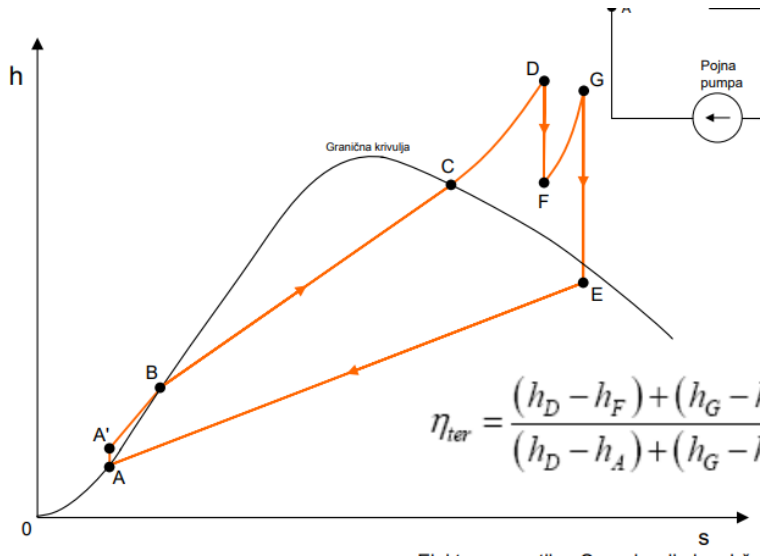
Je li promjena entropije radnog medija veća u Jouleovom ili Carnotovom procesu?

Navesti dva postupka povećanja term. stupnja djelovanja u TE s plinskom turbinom te 2 postupka povećanja u TE s parnom turbinom.

Za TE s plinskom turbinom: proces s regenerativnim izmjenjivačem topline, ciklus s dva stupnja kompresije i ekspanzije

Za TE s parnom turbinom: proces sa suhom parom ¬ proces s pregrijanom parom ¬ proces s međupregrijanjem pare ¬ proces sa zagrijavanjem kondenzata

Nacrtati h,s dijagram Rankinovog procesa za TE s međupregrijanjem pare.



3.

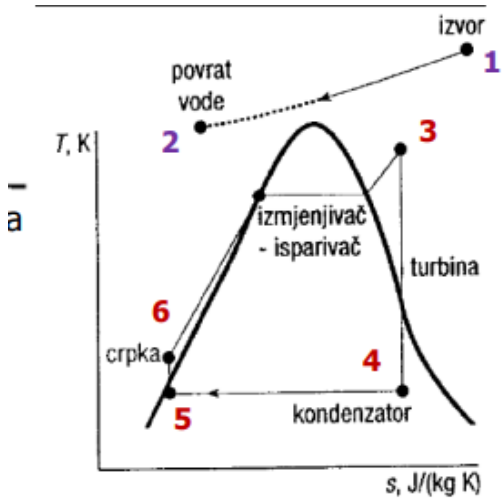
Koje je porijeklo geoterm. energije?

stvara se u unutrašnjosti Zemlje polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa.

Na koji se način postiže separacija tekuće i parne faze u elektrani sa separiranjem pare?

Dovode se u separator gdje se na konstantnoj pari i tlaku razdvajaju pomoću gravitacije.

Nacrtati T,s dijagram elektrane s binarnim ciklusom.



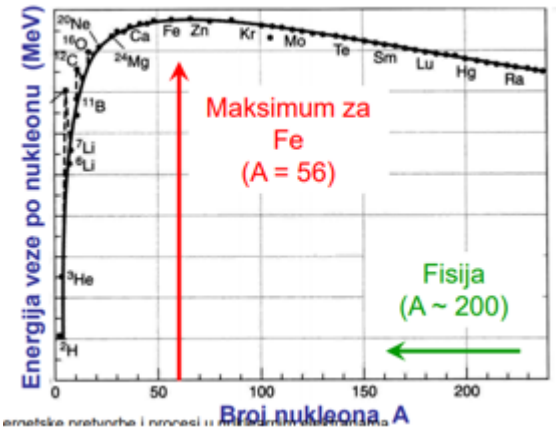
Kako funkcionira toplinska pumpa?

Toplinske pumpe su uređaji koji omogućuju prijenos toplinske energije iz sustava niže temperaturne razine (zemlja, voda, zrak) u sustav više toplinske razine(centralno grijanje ili PTV) korištenjem dodatne energije rada(struja za kompresor) pomoću kružnog procesa prikladnog radnog medija(freon).

Radi na principu Carnotovog ljevokretnog kružnog procesa.

4.

Nacrtati ovisnost energije veze po nukleonu o broju nukleona.



Koja je funkcija kontrolnih šipki, a koja moderatora u nuklear. reaktoru?

Kontrolne šipke upijaju neutrone a moderator usporava neutrone.

U kojem je agregatnom stanju fluid na primarnoj strani parogeneratora, a u kojem na sekund. strani parogen PWR elektrane?

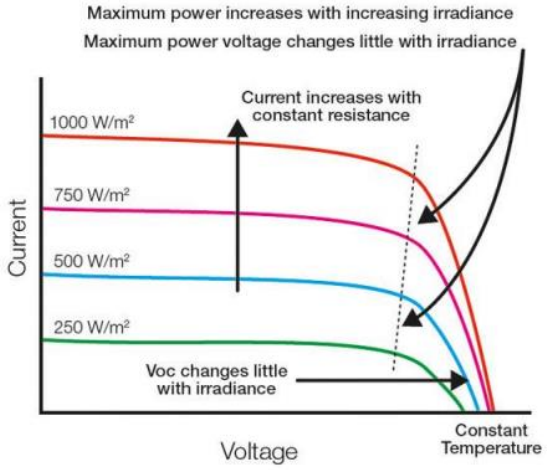
Na primarnoj strani parogeneratora fluid je tekuća voda na visokom tlaku a na sekundarnoj strani fluid je zasićena para.

Koje je porijeklo ostatne topline u nukl.reaktoru?

Raspad fisijskih produkata.

5.

Nacrtati karakteristiku snage fotonap. ćelije za nazivno i za 2 puta manje ozračenje.



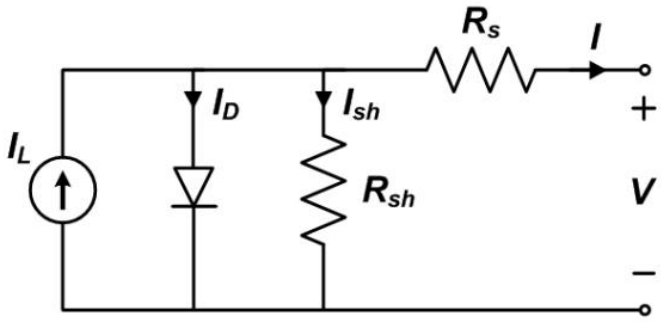
Nabrojiti vrste solarnih TE i poredati ih prema porastu njihove efikasnosti.

Parabolična protočna(14%), solarni toranj(18%), parabolični tanjur(22%)

Koja se komponenta sunč. zračenja koristi u solarnoj TE, a koja u FN elektrani?

U solarnoj direktna a u FN direktna i difuzna.

Nacrtati nadomjesnu shemu FN ćelije.



6.

Nacrtati vrem. ovisnost snage na radnom i kapac. trošilu i navesti koje su frekvencije snaga ako je frekv. napona i struje u oba slučaja 50Hz?

U čemu se sve razlikuju prijenos i distribucija el. energije i kada koristimo istosmjerni prijenos?

Što je vozni red elektrana i koje se elektrane koriste za pokrivanje vršnog opterećenja u njemu?

Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane.

Hidroelektrane, termoelektrane

Koja je osnovna razlika između zateznog i nosivog stupa dalekovoda?

Zatezni-horizontalne sile u smjeru trase se poništavaju

Nosivi-djelomično poništavanje horizontalnih sila

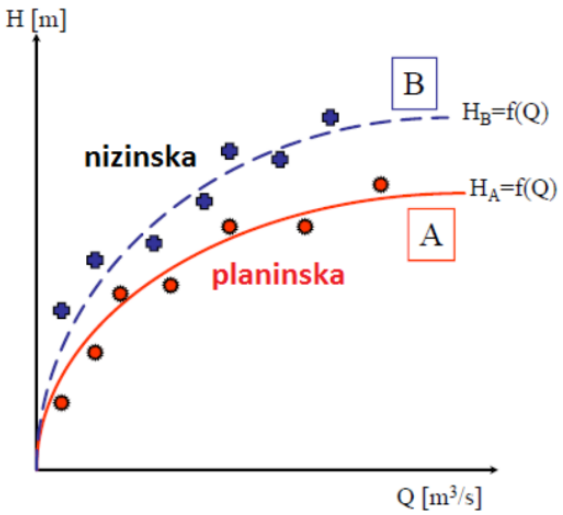
Koja je razlika između prekidača i rastavljača?

Prekidači su uređaji koji služe za uklapanje i sklapanje strujnih krugova, ali također i za zaštitu strujnih krugova od struja kratkog spoja. Postavljaju se prije rastavljača, jer se prema rasporedu iskapčanja prvo isključuje prekidač, a zatim rastavljač.

Rastavljač je mehanički rasklopni aparat koji služi za vidljivo odvajanje dijela postrojenja koji nije pod naponom od dijela postrojenja koji je pod naponom. Kada se u postrojenju obavljaju radovi, on je uvijek otvoren.

7.

U istom dijagramu nacrtajte konsumpc. krivulje za ravničarsku i planinsku rijeku.



Kako dijelimo HE prema načinu korištenja vode, a kako prema visinskoj razlici?

Prema načinu korištenja vode: – protočne – akumulacijske – reverzibilne

Prema visinskoj razlici: – niskotlačne (do 25 m) – srednjotlačne (25 - 200 m) – visokotlačne (> 200 m)

Koje su karakteristike Peltonove turbine, kako joj se regulira snaga i kako joj se mijenja tlak u rotorskom kolu?

Tangencijalna akcijska turbina, radi na velikim visinama i malom protoku. Najmanja specifična brzina u usporedbi s Francisom i Kaplanom.

U koju grupu turbina ovisno o smjeru strujanja vode spada Kaplanova turbina?

Aksijalna.

Da li je vjerojatnost nastanka kavitacije veća u ulaznom ili izlaznom dijelu turbine?

Ulaznom.

8.

Nacrtati promjenu tlaka i brzine za strujnu cijev koja opisuje rad VA.

Koji su načini regulacije snage VA i na kojem se aerodinam. efektu temelje?

Aktivna i pasivna(pitch i stall), stall je slom uzgona a pitch je promjena kuta zakreta lopatice, temelje se na silama aerodinamičkog uzgona i otpora.

Koji konstruktivni element spaja brzohodnu i sporohodnu osovinu VA i pretvorbu koje energije vrši?

Što znači kada kažemo da je VA indirektno spojen na mrežu i koje su prednosti koje takav način spajanja pruža?

Indirektno je spojen na mrežu asinkronim generatorom.

Prednosti: Jeftiniji, manje održavanja, sinkronizacija s mrežom nije potrebna

9.

Kako je definirana efikasnost gorivnog članka i kako mu izgleda UI karakteristika?

Što su to neposredne energ. pretvorbe i koja je od njih trenutno najviše korištena za proizvodnju el. energije?

Neposredne pretvorbe su pretvorbe u električnu energiju bez uporabe kružnih procesa.

Što su to primarne pretvorbe biomase?

Primarna transformira početnu biomasu u biogorivo

Navesti termičke pretvorbe poredane u smislu pada potrebne količine kisika.

Izgaranje>rasplinjavanje>piroliza

Navesti načine proizvodnje vodika.

Da li vodik kao gorivo ima veću masenu ili volumnu gustoću energije?

10.

Navesti bar 2 razloga za spremanje el. energije u EE sustavu i navesti koji razlog spremanja ima najveću frekvenciju korištenja?

Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje, kompenziranje promjenjive proizvodnje obnovljivih izvora, unapređenje pouzdanosti i kvalitete, napajanje van mreže.

Pokrivanje vršne potrošnje ima najveću frekvenciju korištenja.

Koji su spremnici mehan. energije i koji im je redoslijed kada ih poredamo prema efikasnosti spremanja?

komprimirani zrak(42% ,54%,70%), reverzibilne HE(70-85%), zamašnjak(do 95%)

Opišite ciklus SMES spremnika energije, napišite izraz za spremljenu energiju i navedite što je samopražnjenje za taj tip spremnika.

Povezivanjem elektrona u parove raspršenje postaje nedjelotvorno i javlja se supravodljivost, električni otpor pada na nulu i struja može bez gubitaka teći supravodljivim krugom.

Što je primarni, a što sekundarni efluenti odgovorni za onečišćenje zraka i koji uzrokuju kisele kiše u okolini TE?